8/11/2026 - 7:14:31 p.m.

Soy estudiante de la Maestría en Finanzas en EGADE, materia Productos Derivados y Administración de Riesgos Corporativos. Compré 100 acciones de AAPL a USD 330.80 en Investopedia el 30-sep-2026 y quiero protegerlas con una put. Explícame qué es un protective put, cómo elegir el strike y el vencimiento, cuántos contratos necesito (multiplicador 100) y dame el código en R Markdown para graficar el payoff de la acción sola contra la acción con la put 330 a USD 3.20.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:14:33 p.m.

1) ¿Qué es un *protective put*?

Un **protective put** (o *married put*) es una estrategia de cobertura donde:

- Estás **largo en la acción** (compraste AAPL), y
- Compras una **opción put** sobre esa misma acción.

Intuición: la put funciona como un "seguro": te da el **derecho a vender** la acción a un precio fijo (**strike, K**) antes/en el vencimiento.

- Si la acción cae fuerte, la put **sube de valor** y compensa parte de la pérdida de la acción.
- Si la acción sube, la put puede expirar sin valor, pero tú te quedas con el alza de la acción (menos la prima pagada por la put).

Piso (floor) aproximado al vencimiento:
(en términos por acción; para 100 acciones, multiplicas por 100).

---

2) ¿Cómo elegir el *strike* (K)?

La elección del strike define cuánta protección compras vs cuánto pagas.

- **ATM (At-the-money)**:
  - **Más protección** (piso más alto), pero **prima más cara**.
- **OTM (Out-of-the-money)**:
  - **Más barata**, pero permite más caída antes de que "entre" la cobertura.
- **ITM (In-the-money)**:

- Piso aún más alto, **muy cara**; menos común para cobertura estándar.

Tu caso: compraste AAPL a y propones **put 330** (casi ATM). Eso típicamente busca una cobertura "fuerte" cercana al precio actual.

Costo de la cobertura: la prima es un "costo de seguro". En tu ejemplo, prima USD por acción.

- Costo total por 100 acciones: USD.

Piso al vencimiento (aprox.) con K=330:
Comparado con tu costo de compra 330.80, la **pérdida máxima al vencimiento** (ignorando comisiones) sería aprox:
(Esto asume que mantienes hasta vencimiento y que el payoff se evalúa a vencimiento).

---

3) ¿Cómo elegir el vencimiento?

Regla general: el vencimiento debe coincidir con **tu horizonte de riesgo**.

Criterios prácticos:

- **Horizonte**: ¿quieres protegerte 1 mes, 3 meses, 6 meses?
- **Costo vs tiempo**: más plazo suele implicar **prima mayor** (más valor temporal).
- **Eventos**: resultados trimestrales (*earnings*), anuncios, etc. Si quieres cubrir ese evento, elige un vencimiento que lo incluya.
- **Rolado**: si tu horizonte es largo, muchas veces se compra un vencimiento intermedio y se **rolan** puts periódicamente.

---

4) ¿Cuántos contratos necesitas? (multiplicador 100)

En acciones USA, típicamente:

- **1 contrato** de opciones = derecho sobre **100 acciones**.

Tú tienes **100 acciones**, entonces para una cobertura "1 a 1":

- **Contratos necesarios = 100 / 100 = 1 contrato put**.

---

5) Payoff al vencimiento (acción sola vs acción + put)

Sea el precio de AAPL al vencimiento.

Acción sola (P&L):

Protective put (P&L):

Con tus números: .

---

6) Código en R Markdown para graficar ambos payoffs

Copia/pega esto en un archivo `.Rmd` y ejecuta *knit*:

```
---
title: "Protective Put: Payoff AAPL"
output: html_document
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

Parámetros

```{r}
S0 <- 330.80   # precio de compra de la acción
K  <- 330      # strike de la put
p  <- 3.20     # prima pagada por la put (USD por acción)
N  <- 100      # acciones
mult <- 100    # multiplicador por contrato

# Rango de precios al vencimiento para graficar
ST <- seq(200, 450, by = 1)
```

Payoffs / P&L al vencimiento

```{r}
# P&L de la acción sola (respecto a S0)
pl_stock <- (ST - S0) * N

# Payoff de la put al vencimiento
pay_put <- pmax(K - ST, 0) * mult

# P&L de la put (restando prima)
pl_put <- pay_put - p * mult

# P&L protective put = stock + put
pl_protective_put <- pl_stock + pl_put
```
```

```
head(data.frame(ST, pl_stock, pl_protective_put))
```

Gráfica comparativa

```
plot(ST, pl_stock, type = "l", lwd = 2, col = "steelblue",
     xlab = expression(S[T]~"(USD)"),
     ylab = "P&L al vencimiento (USD)",
     main = "AAPL: Acción sola vs Protective Put (K=330, prima=3.20)")
lines(ST, pl_protective_put, lwd = 2, col = "firebrick")

abline(h = 0, lty = 2, col = "gray50")
abline(v = K, lty = 3, col = "gray50")

legend("topleft",
       legend = c("Acción sola", "Acción + Put (protective put)"),
       col = c("steelblue", "firebrick"),
       lwd = 2, bty = "n")
```

Indicadores clave

```
# Break-even aproximado del protective put (al vencimiento):
# cuando S_T >= K, la put expira y P&L = (S_T - S0)*N - p*100
# Entonces break-even por acción: S0 + p
breakeven <- S0 + p

# Pérdida máxima al vencimiento (si S_T cae mucho):
# (K - S0 - p)*100
max_loss <- (K - S0 - p) * 100

breakeven
max_loss

---

Si me dices el **horizonte** que quieres cubrir (p.ej., “hasta diciembre 2026” o “por 45 días”) y si buscas **(i)** minimizar costo o **(ii)** fijar un piso específico (p.ej., no perder más de X%), te propongo una regla concreta para seleccionar **strike/vencimiento** y cómo se vería el perfil de riesgo.
```

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): Validamos el punto de equilibrio (330.80 + 3.20 = USD 334.00) y la pérdida máxima ((330 − 330.80 − 3.20) × 100 = −USD 400) con el código. Se compró 1 contrato para cubrir las 100 acciones. La put venció el 7 de octubre sin valor (AAPL cerró en USD 336.67), así que el costo realizado de la protección fue de USD 320.

8/11/2026 - 7:15:51 p.m.

Ahora quiero armar un bull call spread sobre futuros de oro en CME. Explícame la estructura (comprar call de strike bajo y vender call de strike alto), cómo calcular

el débito neto, el punto de equilibrio, la pérdida y la ganancia máximas con multiplicador de 100 onzas, y dame el código en R para la gráfica de payoff.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:15:56 p.m.

Estructura del bull call spread (sobre futuros de oro CME)

Un **bull call spread** es una estrategia alcista con riesgo limitado que se arma con opciones sobre el futuro de oro (GC):

1. **Comprar** una **call** con **strike bajo** (long call)
2. **Vender** una **call** con **strike alto** (short call)
   con el mismo vencimiento y mismo subyacente (mismo futuro).

Condición típica: .
La call comprada te da convexidad alcista; la call vendida "financia" parte de la prima, pero **capa** la ganancia.

Cálculos clave (por onza y por contrato de 100 oz)

Notación

- : precio del futuro del oro al vencimiento de las opciones (aprox. el precio spot ajustado, pero aquí usamos el **futuro**).
- : strike bajo (call comprada)
- : strike alto (call vendida), con
- : prima pagada por la call (USD por onza)
- : prima cobrada por la call (USD por onza)
- Multiplicador: onzas por contrato (GC)

En CME, las primas suelen cotizarse en USD por onza; al pasar a dólares por contrato multiplicas por 100.

Débito neto (costo inicial)

Como compras una call y vendes otra:

Si , es un **spread de débito** (lo usual en bull call spread). Si fuera crédito, ya no sería el caso típico.

Payoff/P&L al vencimiento

Payoff por onza al vencimiento:

- Long call:
- Short call:

P&L por onza (restando el débito):

P&L por contrato:

Punto de equilibrio (*break-even*)

El break-even ocurre cuando el spread recién recupera el débito.

Para , el payoff intrínseco neto es . Entonces:

Pérdida máxima

Si al vencimiento , ambas calls expiran sin valor y pierdes lo pagado:

Ganancia máxima

Si , el spread vale exactamente por onza (la long call está ITM, la short call también, y el valor neto se “cappea”).

Código en R para graficar el payoff

Aquí tienes un script autocontenible. Solo cambia por tus strikes y primas (en USD/oz).

```r
# Bull Call Spread on Gold futures options (GC) - Payoff at expiration

# Inputs (USD/oz)
K1 <- 2400   # strike low (long call)
K2 <- 2500   # strike high (short call)
c1 <- 45     # premium paid for call K1 (USD/oz)
c2 <- 20     # premium received for call K2 (USD/oz)

mult <- 100  # 100 oz per GC options contract

# Net debit
debit_oz <- c1 - c2
debit_contract <- debit_oz * mult

# Futures price range at expiration
FT <- seq(K1 - 200, K2 + 200, by = 1)

# P&L per ounce at expiration
pl_oz <- pmax(FT - K1, 0) - pmax(FT - K2, 0) - debit_oz

# P&L per contract
pl_contract <- pl_oz * mult

# Key metrics
breakeven <- K1 + debit_oz
max_loss  <- -debit_contract
max_gain  <- ((K2 - K1) - debit_oz) * mult

breakeven
max_loss
max_gain

# Plot
plot(FT, pl_contract, type = "l", lwd = 2, col = "firebrick",
     xlab = expression(F[T]~"(USD/oz)"),
     ylab = "P&L al vencimiento (USD por contrato, 100 oz)",
     main = "Bull Call Spread (GC options) - Payoff al vencimiento")

abline(h = 0, lty = 2, col = "gray50")
abline(v = K1, lty = 3, col = "gray60")
abline(v = K2, lty = 3, col = "gray60")
abline(v = breakeven, lty = 4, col = "steelblue")

legend("topleft",
       legend = c("P&L bull call spread", "0", "K1", "K2", "Break-even"),
       col = c("firebrick", "gray50", "gray60", "gray60", "steelblue"),
       lty = c(1, 2, 3, 3, 4),
       lwd = c(2, 1, 1, 1, 1),
       bty = "n")
```

Si me compartes y las primas (o el vencimiento y el precio del futuro actual), te calculo con tus números el débito exacto, BE, pérdida máx. y ganancia máx., y te ajusto el rango de la gráfica para que quede “bonita” alrededor de esos strikes.

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): El código venía con strikes y primas de ejemplo (2400/2500 y 45/20). Los sustituimos por nuestros datos de LSEG: call 4190 a USD 116.65 y call 4400 a USD 45.55. Con eso el débito es de USD 71.10 por onza (USD 7,110 por contrato), el punto de equilibrio USD 4,261.10 y la ganancia máxima USD 13,890. Revisamos que el multiplicador fuera de 100 onzas.

8/11/2026 - 7:16:47 p.m.

Dame un Rmd en el estilo de clase que valúe opciones con Black-Scholes-Merton con dividendo para acciones y con Black-76 para futuros. Con datos de LSEG al 12-oct-2026: AAPL: S = 341.28, q = 0.32% Oro GCZ26: F = 4191.60 WTI CLZ26: F = 91.51 Usa tasas SOFR al vencimiento. Incluye la calibración de la volatilidad implícita con uniroot contra el precio Mid.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:16:48 p.m.

````
---
title: "Valuación de opciones: BSM con dividendo (acciones) y Black-76 (futuros)"
subtitle: "Plantilla estilo clase + calibración de volatilidad implícita con uniroot (Mid)"
author: "EGADE - Productos Derivados y Administración de Riesgos"
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_depth: 3
    number_sections: true
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
options(scipen = 999)
````

1) Inputs (al 12-oct-2026)

Nota: En tu mensaje diste **subyacentes** (S o F) y **q** para AAPL, pero para valuar y calibrar IV contra **Mid** también se necesitan, por cada opción: tipo (C/P), strike, fecha de vencimiento y precio Mid.
Además, “SOFR al vencimiento” requiere una **tasa/DF por vencimiento** (o curva). Abajo dejo una tabla editable para que pegues las tasas SOFR por fecha.

```
val_date <- as.Date("2026-10-12")
```
```

```r
# Subyacentes al 12-oct-2026
S_AAPL <- 341.28
q_AAPL <- 0.0032     # 0.32% como rendimiento continuo anual aprox.

F_GCZ26 <- 4191.60   # Oro GCZ26
F_CLZ26 <- 91.51     # WTI CLZ26

# Multiplicadores típicos (opcional para P&L en $; el pricing es por unidad)
mult_AAPL <- 100
mult_GC   <- 100     # 100 onzas (GC)
mult_CL   <- 1000    # 1000 barriles (CL)
```

2) Funciones: day count, d1/d2, BSM con dividendo y Black-76

Usaremos:

- **BSM con dividendo continuo** para acciones (AAPL): subyacente spot , dividend yield , tasa .
- **Black-76** para opciones sobre futuros (GCZ26, CLZ26): subyacente forward/future , tasa .

Convención de tiempo: ACT/365 (puedes cambiarla si tu clase usa ACT/360).

```r
yearfrac_act365 <- function(start_date, end_date) {
  as.numeric(end_date - start_date) / 365
}

d1 <- function(S, K, r, q, sigma, T) {
  (log(S / K) + (r - q + 0.5 * sigma^2) * T) / (sigma * sqrt(T))
}
d2 <- function(S, K, r, q, sigma, T) {
  d1(S, K, r, q, sigma, T) - sigma * sqrt(T)
}

# BSM con dividendo continuo (precio por acción)
bsm_div_price <- function(type = c("C","P"), S, K, r, q, sigma, T) {
  type <- match.arg(type)
  if (T <= 0 || sigma <= 0) stop("T y sigma deben ser > 0")
  D1 <- d1(S, K, r, q, sigma, T)
  D2 <- D1 - sigma * sqrt(T)
  if (type == "C") {
    S * exp(-q*T) * pnorm(D1) - K * exp(-r*T) * pnorm(D2)
  } else {
    K * exp(-r*T) * pnorm(-D2) - S * exp(-q*T) * pnorm(-D1)
  }
}

# Black-76 (precio por unidad del futuro; típicamente $/oz en oro, $/bbl en WTI)
black76_price <- function(type = c("C","P"), F, K, r, sigma, T) {
  type <- match.arg(type)
  if (T <= 0 || sigma <= 0) stop("T y sigma deben ser > 0")
```

```
  D1 <- (log(F / K) + 0.5 * sigma^2 * T) / (sigma * sqrt(T))
  D2 <- D1 - sigma * sqrt(T)
  disc <- exp(-r*T)
  if (type == "C") {
    disc * (F * pnorm(D1) - K * pnorm(D2))
  } else {
    disc * (K * pnorm(-D2) - F * pnorm(-D1))
  }
}
```

3) Tasas SOFR “al vencimiento” (input editable)

Aquí pega la(s) tasa(s) SOFR correspondiente(s) a cada vencimiento.
Si tu fuente te da *discount factors* (DF) en lugar de tasa, también puedes adaptar el código para usar DF directamente. Por simplicidad aquí usamos **tasa continua anualizada** por vencimiento.

```
# Tabla ejemplo: una fila por fecha de vencimiento usada en tus opciones
# r_cont: tasa continua (aprox). Si tienes tasa simple o compuesta,
conviértela.
sofr_table <- data.frame(
  expiry = as.Date(c("2026-11-20","2026-12-29")),
  r_cont = c(0.045, 0.046)  # EJEMPLO: reemplaza con SOFR al vencimiento
)

get_r_cont <- function(expiry_date, sofr_tbl = sofr_table) {
  # Match exacto por fecha (estilo clase). Alternativa: interpolar.
  idx <- match(expiry_date, sofr_tbl$expiry)
  if (is.na(idx)) stop("No encontré la tasa SOFR para expiry = ",
expiry_date)
  sofr_tbl$r_cont[idx]
}
```

4) Datos de opciones (pegables desde LSEG): strikes, vencimientos y Mid

Estructura mínima por opción:

- `underlying`: "AAPL", "GCZ26", "CLZ26"
- `model`: "BSM" o "B76"
- `type`: "C" o "P"
- `K`: strike
- `expiry`: fecha de vencimiento
- `mid`: precio Mid (misma unidad que el modelo: $ por acción para AAPL; $ por unidad del futuro para GC/CL)

```
# EJEMPLO (rellena con tus quotes Mid desde LSEG al 12-oct-2026)
```

```r
opt_quotes <- data.frame(
  underlying = c("AAPL","AAPL","GCZ26","CLZ26"),
  model      = c("BSM","BSM","B76","B76"),
  type       = c("C","P","C","P"),
  K          = c(345, 340, 4200, 90),
  expiry     = as.Date(c("2026-11-20","2026-11-20","2026-12-29","2026-12-
29")),
  mid        = c(8.10, 6.95, 120.5, 4.20)  # EJEMPLO: reemplaza con Mid real
)

opt_quotes
```

5) Calibración de volatilidad implícita (uniroot contra Mid)

La IV se obtiene resolviendo:
con `uniroot`. Definimos:

- Un *wrapper* para precio por modelo.
- Una función general `implied_vol_uniroot()`.

```r
price_by_row <- function(row, val_date) {
  # row: vector/lista con campos del data.frame
  T <- yearfrac_act365(val_date, row[["expiry"]])
  r <- get_r_cont(row[["expiry"]])
  type <- row[["type"]]
  K <- as.numeric(row[["K"]])

  if (row[["model"]] == "BSM") {
    S <- S_AAPL
    q <- q_AAPL
    return(function(sigma) bsm_div_price(type, S=S, K=K, r=r, q=q,
sigma=sigma, T=T))
  } else if (row[["model"]] == "B76") {
    F <- switch(row[["underlying"]],
                "GCZ26" = F_GCZ26,
                "CLZ26" = F_CLZ26,
                stop("Futuro no reconocido: ", row[["underlying"]]))
    return(function(sigma) black76_price(type, F=F, K=K, r=r, sigma=sigma,
T=T))
  } else {
    stop("Modelo no reconocido: ", row[["model"]])
  }
}

implied_vol_uniroot <- function(price_fun, target_mid,
                                vol_lower = 1e-6, vol_upper = 5,
                                tol = 1e-8) {
  f <- function(sigma) price_fun(sigma) - target_mid

  # Chequeo de bracket: si no cambia de signo, intenta ampliar upper
  fl <- f(vol_lower)
  fu <- f(vol_upper)
  if (is.nan(fl) || is.nan(fu)) stop("f(vol) devolvió NaN; revisa inputs.")
```

```
  if (fl * fu > 0) {
    # intenta ampliar el upper de forma simple
    for (u in c(10, 20, 50)) {
      fu2 <- f(u)
      if (fl * fu2 <= 0) {
        vol_upper <- u
        fu <- fu2
        break
      }
    }
  }
  if (fl * fu > 0) stop("No hay cambio de signo en el bracket de volatilidad;
revisa Mid/inputs.")

  uniroot(f, lower = vol_lower, upper = vol_upper, tol = tol)$root
}
```

6) Ejecutar calibración + reporte (IV, precio modelo, error)

```
results <- opt_quotes
results$T <- yearfrac_act365(val_date, results$expiry)
results$r_cont <- sapply(results$expiry, get_r_cont)

results$iv <- NA_real_
results$model_price <- NA_real_

for (i in seq_len(nrow(results))) {
  rowi <- results[i, ]
  pfun <- price_by_row(rowi, val_date)
  iv_i <- implied_vol_uniroot(pfun, target_mid = rowi$mid)
  results$iv[i] <- iv_i
  results$model_price[i] <- pfun(iv_i)
}

results$error <- results$model_price - results$mid
results
```

7) (Opcional) Gráficas “estilo clase”: smile por vencimiento y comparación Mid vs Modelo

```
# Requiere base R únicamente (sin ggplot); si prefieres ggplot2 te lo adapto.
par(mfrow = c(1,2))

# Mid vs Modelo
plot(results$mid, results$model_price,
     xlab = "Mid (LSEG)", ylab = "Precio modelo (con IV)",
     main = "Mid vs Modelo (debe caer cerca de la diagonal)",
     pch = 19, col = "steelblue")
```

```
abline(0, 1, lty = 2, col = "gray40")

# IV vs Strike
plot(results$K, results$iv,
     xlab = "Strike (K)", ylab = "IV",
     main = "Volatilidad implícita vs Strike",
     pch = 19, col = "firebrick")
```

8) Notas rápidas de consistencia (para entregar tareas)

- **Unidades**: AAPL en USD/acción; GC en USD/oz; CL en USD/bbl.
- **Multiplicadores** (100 acciones, 100 oz, 1000 bbl) importan para llevar a P&L en USD por contrato, pero **no cambian** la IV si Mid y modelo están en la misma unidad.
- Si tu "SOFR al vencimiento" viene como tasa simple o con compounding diario, conviene convertir a **DF** y usar directamente:
    - BSM:
    - Black-76:

```
Si me pegas (aunque sea una muestra de 5–10 filas) de tus **quotes Mid** de LSEG con `K`, `expiry`, `C/P` para AAPL, GCZ26 y CLZ26, y una tablita con las **tasas SOFR/DF** por esos vencimientos, te lo dejo corriendo "end-to-end" sin placeholders y con salidas listas para entregar (tablas y gráficas por subyacente y por vencimiento).
```

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): TecGPT no tenía la tabla de opciones, así que la llenamos con los Mid de LSEG y las tasas SOFR de cada vencimiento (AAPL 4.009%, oro 4.061%, WTI 4.054%), con convención ACT/365. Comparamos las volatilidades calibradas contra las de LSEG: oro C4190 20.29% contra 20.57% y WTI P91.5 44.44% contra 45.04%. En AAPL C340 salió 21.10% contra 22.39%; la diferencia se explica porque a la opción le quedaban 7 días y el plazo se mide en días naturales.

8/11/2026 - 7:18:18 p.m.

Con esos subyacentes, propón 6 estrategias por activo (18 en total): bull call spread, bear put spread, long straddle, short iron butterfly, calendar spread, collar o risk reversal. Para cada una calcula delta, gamma, vega, theta y rho en USD, con unidades comparables (delta por 1% del subyacente, vega por punto de volatilidad, theta por día). Propón una combinación final de tres estrategias: AAPL Bull Call Spread 340/350 con vencimiento 19-oct Oro Bull Call Spread 4190/4400

con vencimiento 24-nov WTI Bear Put Spread 91.5/85 con vencimiento 17-nov
Calcula el costo total y la distribución del riesgo.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:18:19 p.m.

Para poder **calcular** costo (débito/crédito) y **Greeks en USD** de esas 18 estrategias (y la combinación final) faltan datos indispensables: **volatilidades implícitas** (o precios Mid de cada pata) y **SOFR por vencimiento**. Con solo de los subyacentes no se puede fijar una IV única ni un precio de opción único (hay infinitas combinaciones de y precio consistentes).

Dicho eso, sí puedo dejarte (i) una **propuesta de 6 estrategias por activo** bien estructurada (18 total) y (ii) un **R/Rmd listo** para que, al pegar la cadena de opciones (Mid) o la IV por strike, te calcule automáticamente **delta, gamma, vega, theta, rho** en las **unidades comparables** que pides, además del **costo total** y la "distribución del riesgo" por subyacente y por Greek. También te dejo tu **combinación final** parametrizada tal como la indicas.

---

1) Convenciones de "unidades comparables" (lo que pides)

Para cada estrategia (suma de patas), reportaremos Greeks en **USD** así:

- **Delta (USD por +1% del subyacente)**
  - Para AAPL: shock
  - Para futuros: shock
  - Convertimos:

- **Gamma (USD por (1%)² del subyacente)** (útil para convexidad comparable)
  Usamos aproximación de segundo orden:
  (Si prefieres "por 1%" en vez de "por (1%)²", dímelo y lo normalizo distinto.)
- **Vega (USD por 1 punto de vol = 0.01 en)**

- **Theta (USD por día)**
  Si el modelo da anual:

- **Rho (USD por +1% en tasa = +0.01 en)**

Modelos:

- **AAPL**: Black–Scholes–Merton con dividendo continuo .
- **GCZ26 / CLZ26**: **Black-76** sobre futuros.

Multiplicadores típicos:

- AAPL opciones equity: **100** acciones.
- GC (Gold) options: **100 oz**.
- CL (WTI) options: **1000 bbl**.

---

2) Propuesta: 6 estrategias por activo (18 total)

AAPL (spot ,)

1. **Bull Call Spread** (alcista, riesgo limitado): buy C , sell C
2. **Bear Put Spread** (bajista moderado): buy P , sell P
3. **Long Straddle** (direccionalidad por volatilidad): buy C + buy P (ATM)
4. **Short Iron Butterfly** (corto vol, riesgo limitado): sell ATM straddle + buy wings
5. **Calendar Spread (Calls)** (largo vol/term structure): buy call vencimiento largo, sell call vencimiento corto, mismo strike
6. **Collar** (protección financiada): long stock + buy put OTM + sell call OTM

Oro GCZ26 (futuro)

1. Bull Call Spread (calls sobre futuro)
2. Bear Put Spread
3. Long Straddle (ATM)
4. Short Iron Butterfly
5. Calendar Spread (calls o puts, mismo strike, distinto vencimiento)
6. **Risk Reversal** (sesgo direccional + skew): sell put OTM + buy call OTM (o inverso)

WTI CLZ26 (futuro)

1. Bull Call Spread
2. Bear Put Spread
3. Long Straddle
4. Short Iron Butterfly
5. Calendar Spread
6. Risk Reversal (muy usado en commodities por skew)

Nota: “Collar” aplica natural cuando tienes el activo físico/spot; en futuros suele hablarse más de risk reversal o fences. Aun así, se puede armar un “collar” sobre futuro si defines la exposición equivalente (long future + long put + short call).

---

3) Tu combinación final (tal cual la pides)

Asumo fecha de valuación **12-oct-2026** y que los vencimientos son **2026**:

- **AAPL Bull Call Spread 340/350** venc. **19-oct-2026**
- **Oro Bull Call Spread 4190/4400** venc. **24-nov-2026**
  en opciones sobre futuro GC
- **WTI Bear Put Spread 91.5/85** venc. **17-nov-2026**
  en opciones sobre futuro CL

---

4) R (script) para calcular costo y Greeks en USD con esas unidades

Pégalo y luego **solo alimentas** una tabla con **Mid** (o IV por pata) y **SOFR** por vencimiento. Si me compartes tu cadena LSEG (Mid) lo dejo “plug & play”.

```r
# ========================
# Inputs (12-oct-2026)
# ========================
val_date <- as.Date("2026-10-12")

S_AAPL <- 341.28
q_AAPL <- 0.0032

F_GC <- 4191.60
F_CL <- 91.51

mult_AAPL <- 100
mult_GC   <- 100
mult_CL   <- 1000

yearfrac <- function(d0, d1) as.numeric(d1 - d0) / 365

# ========================
# SOFR "al vencimiento" (tasa continua)
# Reemplaza con tus tasas reales
# ========================
sofr <- data.frame(
  expiry = as.Date(c("2026-10-19","2026-11-17","2026-11-24")),
  r      = c(0.0450, 0.0455, 0.0458)  # EJEMPLO
)
get_r <- function(expiry) {
  i <- match(expiry, sofr$expiry)
```

```
  if (is.na(i)) stop("Falta SOFR para expiry: ", expiry)
  sofr$r[i]
}

# ========================
# Pricing + Greeks
# ========================
bsm_greeks <- function(type=c("C","P"), S, K, r, q, sigma, T) {
  type <- match.arg(type)
  d1 <- (log(S/K) + (r - q + 0.5*sigma^2)*T) / (sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)
  disc_r <- exp(-r*T)
  disc_q <- exp(-q*T)

  priceC <- disc_q*S*pnorm(d1) - disc_r*K*pnorm(d2)
  priceP <- disc_r*K*pnorm(-d2) - disc_q*S*pnorm(-d1)
  price  <- if (type=="C") priceC else priceP

  deltaC <- disc_q*pnorm(d1)
  deltaP <- disc_q*(pnorm(d1) - 1)
  delta  <- if (type=="C") deltaC else deltaP

  gamma <- disc_q*dnorm(d1) / (S*sigma*sqrt(T))
  vega  <- disc_q*S*dnorm(d1)*sqrt(T)               # per 1.00 vol
  # theta here is per YEAR
  thetaC <- -(disc_q*S*dnorm(d1)*sigma)/(2*sqrt(T)) - r*disc_r*K*pnorm(d2) +
q*disc_q*S*pnorm(d1)
  thetaP <- -(disc_q*S*dnorm(d1)*sigma)/(2*sqrt(T)) + r*disc_r*K*pnorm(-d2) -
q*disc_q*S*pnorm(-d1)
  theta  <- if (type=="C") thetaC else thetaP

  rhoC <-  K*T*disc_r*pnorm(d2)     # per 1.00 in r
  rhoP <- -K*T*disc_r*pnorm(-d2)
  rho  <- if (type=="C") rhoC else rhoP

  list(price=price, delta=delta, gamma=gamma, vega=vega, theta=theta,
rho=rho)
}

black76_greeks <- function(type=c("C","P"), F, K, r, sigma, T) {
  type <- match.arg(type)
  d1 <- (log(F/K) + 0.5*sigma^2*T) / (sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)
  disc <- exp(-r*T)

  priceC <- disc*(F*pnorm(d1) - K*pnorm(d2))
  priceP <- disc*(K*pnorm(-d2) - F*pnorm(-d1))
  price  <- if (type=="C") priceC else priceP

  deltaC <- disc*pnorm(d1)      # w.r.t. F
  deltaP <- disc*(pnorm(d1) - 1)
  delta  <- if (type=="C") deltaC else deltaP

  gamma <- disc*dnorm(d1) / (F*sigma*sqrt(T))
  vega  <- disc*F*dnorm(d1)*sqrt(T)                # per 1.00 vol

  # theta per YEAR (holding F constant; “Black-76 theta”)
  thetaC <- -disc*(F*dnorm(d1)*sigma)/(2*sqrt(T)) + r*priceC
  thetaP <- -disc*(F*dnorm(d1)*sigma)/(2*sqrt(T)) + r*priceP
  theta  <- if (type=="C") thetaC else thetaP
```

```
  # rho per 1.00 change in r
  rho <- -T*price

  list(price=price, delta=delta, gamma=gamma, vega=vega, theta=theta,
rho=rho)
}

# ==========================
# Helper: scale greeks to "comparable USD units"
# ==========================
scale_greeks <- function(g, underlying, mult) {
  # underlying: S or F level
  dS_1pct <- 0.01 * underlying

  delta_usd_1pct <- g$delta * dS_1pct * mult
  gamma_usd_1pct2 <- 0.5 * g$gamma * (dS_1pct^2) * mult
  vega_usd_1volpt <- g$vega * 0.01 * mult
  theta_usd_day <- g$theta / 365 * mult
  rho_usd_1pctR <- g$rho * 0.01 * mult

  c(delta_1pct = delta_usd_1pct,
    gamma_1pct2 = gamma_usd_1pct2,
    vega_1volpt = vega_usd_1volpt,
    theta_1day  = theta_usd_day,
    rho_1pctR   = rho_usd_1pctR)
}

# ==========================
# Define the three strategies (legs)
# You must supply sigma or Mid->IV per leg.
# Here we input sigma directly as placeholders.
# ==========================
legs <- data.frame(
  strat = c("AAPL_BCS_340_350","AAPL_BCS_340_350",
            "GC_BCS_4190_4400","GC_BCS_4190_4400",
            "CL_BPS_91.5_85","CL_BPS_91.5_85"),
  asset = c("AAPL","AAPL","GC","GC","CL","CL"),
  model = c("BSM","BSM","B76","B76","B76","B76"),
  type  = c("C","C","C","C","P","P"),
  pos   = c(+1,-1,+1,-1,+1,-1),
  K     = c(340,350,4190,4400,91.5,85),
  expiry= as.Date(c("2026-10-19","2026-10-19",
                    "2026-11-24","2026-11-24",
                    "2026-11-17","2026-11-17")),
  sigma = c(0.30,0.30, 0.18,0.18, 0.35,0.35) # PLACEHOLDER: reemplaza por IV
calibrada
)

# Compute leg greeks + cost
out <- legs
out$price <- NA
out$delta_1pct <- NA
out$gamma_1pct2 <- NA
out$vega_1volpt <- NA
out$theta_1day <- NA
out$rho_1pctR <- NA
out$mult <- NA

for (i in 1:nrow(out)) {
```

```
  row <- out[i,]
  T <- yearfrac(val_date, row$expiry)
  r <- get_r(row$expiry)

  if (row$asset=="AAPL") {
    g <- bsm_greeks(row$type, S=S_AAPL, K=row$K, r=r, q=q_AAPL,
sigma=row$sigma, T=T)
    mult <- mult_AAPL
    scaled <- scale_greeks(g, underlying=S_AAPL, mult=mult)
  } else if (row$asset=="GC") {
    g <- black76_greeks(row$type, F=F_GC, K=row$K, r=r, sigma=row$sigma, T=T)
    mult <- mult_GC
    scaled <- scale_greeks(g, underlying=F_GC, mult=mult)
  } else if (row$asset=="CL") {
    g <- black76_greeks(row$type, F=F_CL, K=row$K, r=r, sigma=row$sigma, T=T)
    mult <- mult_CL
    scaled <- scale_greeks(g, underlying=F_CL, mult=mult)
  } else stop("asset desconocido")

  out$price[i] <- g$price * mult * row$pos
  out$mult[i]  <- mult
  out$delta_1pct[i] <- scaled["delta_1pct"] * row$pos
  out$gamma_1pct2[i] <- scaled["gamma_1pct2"] * row$pos
  out$vega_1volpt[i] <- scaled["vega_1volpt"] * row$pos
  out$theta_1day[i]  <- scaled["theta_1day"] * row$pos
  out$rho_1pctR[i]   <- scaled["rho_1pctR"] * row$pos
}

# Strategy totals
strategy_totals <- aggregate(cbind(price, delta_1pct, gamma_1pct2,
vega_1volpt, theta_1day, rho_1pctR) ~ strat + asset, data=out, sum)

# Total portfolio (3 estrategias)
portfolio_total <- colSums(strategy_totals[,
c("price","delta_1pct","gamma_1pct2","vega_1volpt","theta_1day","rho_1pctR")]
)

out
strategy_totals
portfolio_total
```

Cómo meter “calibración IV con uniroot contra Mid” (lo que pediste antes)

- Si en vez de `sigma` quieres usar **Mid por pata**, creas columna `mid` y resuelves `sigma` con `uniroot` (igual que en tu Rmd anterior) y llenas `sigma` antes de calcular Greeks.
- Esto es clave porque **la “distribución del riesgo”** (sobre todo vega/theta) depende fuertemente de la IV.

---

5) “Costo total” y “distribución del riesgo”: qué te voy a entregar cuando pegues los Mid/IV

Con el script anterior (ya con IV calibrada y/o Mid), te doy:

1. **Costo total (USD)** = suma de precios de estrategias (débito positivo / crédito negativo).
2. **Tabla por estrategia**: , , Vega(1 vol pt), Theta(1 día), Rho(1% tasa).
3. **Distribución del riesgo**:
    - Por **activo** (AAPL/GC/CL): % de contribución absoluta de cada Greek.
    - Por **estrategia**: contribución a delta/vega/theta total del portafolio.

Si quieres, también puedo añadir un **stress test** sencillo:

- Subyacente ±1%, ±2%
- Vol ±1 pt, ±2 pt
- Tiempo +1 día y comparar con aproximación por Greeks.

---

6) Lo único que necesito de ti para correr números reales

Pégame cualquiera de estas dos opciones:

Opción A (mejor): cadena LSEG con Mid por pata
Para cada pata de tus strikes/vencimientos: `type, K, expiry, mid`.

Opción B: IV por pata + tasas SOFR por vencimiento

- AAPL: IV para C340 y C350 (19-oct-2026)
- GC: IV para C4190 y C4400 (24-nov-2026)
- CL: IV para P91.5 y P85 (17-nov-2026)
  y `r` SOFR continuo (o DF) para esos 3 vencimientos.

Con eso te regreso:

- Las **18 estrategias** completas con Greeks en USD (unidades comparables),
- El **costo total** de la combinación final,
- Y la **distribución del riesgo** (tablas + un gráfico tipo “risk decomposition” si lo quieres).

¿Me compartes los **Mid** (o IV) de las 6 patas de tu combinación final y las 3 tasas SOFR a esos vencimientos? Con eso te doy el cálculo numérico completo.

Thinking
[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): TecGPT dejó el script listo pero pidió las volatilidades por pata; las cargamos de LSEG y corrimos el cálculo. Cambiamos la gamma a USD por 1% del subyacente (no por $(1\%)^2$) para que sea comparable con la tabla del reporte. Validamos el costo de la combinación final: USD 363 (AAPL) + USD 7,110 (oro) + USD 2,720 (WTI) = USD 10,193, y que el oro concentra cerca del 70% de la pérdida máxima.

8/11/2026 - 7:21:01 p.m.

Cotizamos los mismos tres spreads en Bloomberg (OVME y OVML) el 14-oct-2026. Los débitos fueron USD 440 en AAPL, USD 6,457.01 en oro y USD 2,377.99 en WTI. Explícame por qué difieren de nuestro cálculo con LSEG (fecha, modelo, volatilidad, convención de las griegas) y arma una tabla comparativa.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:21:03 p.m.

Las diferencias entre (i) tu valuación "de clase" con insumos LSEG al **12-oct-2026** y (ii) lo que te dio Bloomberg (OVME/OVML) al **14-oct-2026** para los **mismos spreads** (débitos: **AAPL 440**, **Oro 6,457.01**, **WTI 2,377.99**) normalmente se explican por una combinación de cuatro familias de razones: **fecha/mercado**, **modelo**, **volatilidad (superficie)** y **convenciones (tasas/Greeks/estilo)**.

A continuación te explico cada una y luego te dejo una **tabla comparativa** lista para tu entrega.

---

1) Fecha y microestructura de mercado (12-oct vs 14-oct)

Aunque parezca poca diferencia (2 días), en opciones de corto plazo puede ser enorme:

1. **Cambio del subyacente**

- AAPL: el spot puede moverse varios USD en 2 días → cambia el moneyness y el valor intrínseco esperado.

- GC/CL: los futuros pueden moverse fuerte por macro/inventarios → el spread se revalúa.

2. **Paso del tiempo (theta / carry)**
   Dos días menos a vencimiento (sobre todo para AAPL 19-oct) impactan el valor temporal. En un spread (long call y short call) no se cancela perfecto: depende del moneyness de cada strike y de la curvatura local de la superficie.
3. **Quotes reales vs "mark"**
   Bloomberg típicamente usa un **Mark/Mid** consistente con su libro (bid/ask, last, contribuciones), mientras que en un ejercicio con LSEG puedes estar usando:

- mid "crudo" no limpiado,
- cierre en vez de intradía,
- o strikes con poca liquidez.

En spreads, pequeñas diferencias de mid por pata se amplifican:
Si cada mid cambia 0.10–0.20, el spread cambia 0.00–0.40 por acción/oz/bbl, y al multiplicar por contrato eso se vuelve material.

---

2) Modelo: "BSM/Black-76 de clase" vs motor Bloomberg (OVME/OVML)

Tu cálculo típico de clase usa:

- **BSM con dividendo continuo** para AAPL (q constante),
- **Black-76** para opciones sobre futuros (GC/CL).

Bloomberg puede diferir en varios puntos:

1. **Estilo de ejercicio y aproximación**

- Equity USA: opciones suelen ser **americanas**.
  BSM es europeo. Para calls con dividendos, la posibilidad de **ejercicio anticipado** puede importar (especialmente cerca de ex-div o si tasas/borrow hacen que convenga). Bloomberg puede ajustar por americanidad (binomial, Barone-Adesi/Whaley, etc.).
- En futuros (GC/CL) muchas opciones son efectivamente europeas o se modelan como tal, pero Bloomberg puede incorporar detalles del contrato.

2. **Dividendos discretos vs yield continuo**

- Tu BSM con supone flujo continuo.

- Bloomberg normalmente usa **calendario de dividendos discretos** (monto y fechas) + ajustes de forward/borrow. Eso cambia el forward implícito del equity y por tanto los precios y Greeks.

3. **Tasa/discounting y curvas**

- "SOFR al vencimiento" en clase suele ser un único por vencimiento.
- Bloomberg usa una **curva de descuento** (OIS/SOFR) completa e interpolada, a veces con day count y compounding propios.
- Para futuros también hay detalles de **convexity/settlement** dependiendo del instrumento.

---

3) Volatilidad: una sola vs superficie completa (skew + term structure)

Este suele ser el factor #1.

1. **Superficie (vol smile/skew)** Un spread 340/350 no se valúa con una sola IV: cada strike tiene su propia IV.

- Si tu ejercicio usó una "única" (ATM o promedio), el valor del spread puede salir distinto.
- Bloomberg "markea" cada strike con su IV y además puede aplicar **ajustes de suavizado/arbitraje** en la superficie.

2. **IV "Mid" vs IV "fit"**

- Tú calibras IV con `uniroot` contra un **Mid** por pata (si lo hiciste así).
- Bloomberg puede publicar una IV "de pantalla" basada en su **modelo + mark**; no siempre coincide con "Mid puro" y menos cuando hay spreads amplios.

3. **Convención de la volatilidad**

- En commodities a veces hay quoting/ajustes (por ejemplo, distintas formas de interpolación en strikes, deltas, o por log-moneyness). Eso puede mover bastante los wings (como 4400 en oro o 85 en WTI).

---

4) Convenciones: definición de Greeks y unidades

Aunque aquí hablaste de **débitos** (precio), muchas veces la confusión aparece al comparar también Greeks:

1. **Greeks por contrato vs por unidad** Bloomberg suele reportar:

- por **1 contrato**,
- o por **1 unidad** del subyacente,
- o "per 1% move" (dollar delta) dependiendo de vista.

2. **Delta spot vs delta forward**

- En equity, delta típicamente es w.r.t. **spot**.
- En Black-76, delta es w.r.t. **futuro/forward** y además puede venir "discounted". Si en tu reporte conviertes a "USD por 1% del subyacente", tienes que usar el mismo subyacente (S o F) y el mismo multiplicador.

3. **Theta por día: calendario vs trading day** Bloomberg puede mostrar theta por **día calendario** o **día hábil** (y a veces "per day" con base 252). Si tú usaste /365, va a diferir.
4. **Rho y tasa** Bloomberg puede usar shocks de tasa distintos (1 bp vs 1%) o reportar rho ya "dollarized" con su curva. Si no alineas el shock, no es comparable.

Tabla comparativa (lista para entregar)

Aquí tienes una tabla "causa → impacto → cómo alinear". Incluyo tus débitos Bloomberg y dejo la columna LSEG como "nuestro cálculo" (porque aquí no tenemos el número exacto que te dio tu modelo LSEG para esos spreads).

Concepto	Nuestro cálculo con LSEG (12-oct-2026)	Bloomberg OVME/OVML (14-oct-2026)	Impacto típico en el débito del spread	Cómo hacerlo comparable
Fecha/hora	Valuación 12-oct (posible cierre / snapshot)	Valuación 14-oct (intraday/mark)	Cambia y : especialmente AAPL (venc. 19-oct)	Revaluar con mismos y misma hora
Bid/ask y Mark	Mid "crudo" por pata (según LSEG)	Mark Bloomberg (puede no ser mid exacto)	Diferencias pequeñas por pata se amplifican en	Usar bid/ask reales y calcular spread bid/ask/mid

Concepto	Nuestro cálculo con LSEG (12-oct-2026)	Bloomberg OVME/OVML (14-oct-2026)	Impacto típico en el débito del spread	Cómo hacerlo comparable
			spreads	igual en ambos
Modelo equity	BSM europeo con continuo	Modelo con americanidad y dividendos discretos (típico)	Puede mover calls/puts cerca de dividendos y wings	Ajustar a modelo americano o usar opciones europeas equivalentes
Dividendos AAPL	continuo	Calendario discreto (fechas/montos)	Mueve forward implícito y por tanto el spread	Usar dividendos discretos en tu modelo o convertir a equivalente por vencimiento
Tasas (SOFR)	"SOFR al vencimiento" como un único	Curva OIS/SOFR completa + interpolación	Afecta DF y forwards (más relevante en plazos largos)	Usar DF de la curva Bloomberg o construir curva consistente
Volatilidad	IV calibrada a Mid LSEG o una simplificada	Superficie IV Bloomberg (skew/term) + smoothing	Principal fuente: cada strike tiene IV distinta	Calibrar IV por strike con el mismo mark; o importar la superficie
Convenciones de Greeks	(si aplica) /365 y definiciones "académicas"	Puede usar 252, trading day, delta/vega "dollarized"	No cambia precio, pero sí comparación de riesgo	Alinear shocks: 1% subyacente, 1 vol pt, theta por día calendario

Tabla numérica de débitos (Bloomberg vs "nuestro")

Te la dejo con tus números Bloomberg y un espacio para que pegues los de LSEG/modelo (si me los compartes, la completo y también calculo diferencias absolutas y %).

Spread	Parámetros	Débito Bloomberg (USD)	Débito nuestro (LSEG/modelo)	Diferencia (BBG - nuestro)	Diferencia %
AAPL Bull Call Spread	340/350, venc. 19-oct-2026, mult 100	440.00			
Oro Bull Call Spread (GC)	4190/4400, venc. 24-nov-2026, mult 100 oz	6,457.01			
WTI Bear Put Spread (CL)	91.5/85, venc. 17-nov-2026, mult 1000 bbl	2,377.99			

Si quieres “cerrar el círculo” (diagnóstico exacto)

Si me pasas **por cada pata** (las 6 opciones) de ambos proveedores:

- Bid, Ask, Mid (o Mark) del 12-oct (LSEG) y 14-oct (BBG),
- y/o la **IV** reportada por strike,

puedo descomponer la diferencia en algo tipo:

- efecto **spot/future move**,
- efecto **time decay**,
- efecto **IV move / skew change**,
- efecto **rate/dividend/model**,

que es lo que normalmente se espera en un write-up de Administración de Riesgos.

¿Tienes los **mids/marks por pata** (C340, C350; GC C4190, C4400; CL P91.5, P85) en ambas fechas? Con eso armo la tabla completa con atribución cuantitativa.

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): La primera respuesta dejó la tabla comparativa sin nuestros débitos, por eso repetimos la pregunta. No se usó esta versión.

8/11/2026 - 7:21:40 p.m.

Cotizamos los mismos tres spreads en Bloomberg (OVME y OVML) el 14-oct-2026. Los débitos fueron USD 440 en AAPL, USD 6,457.01 en oro y USD 2,377.99 en WTI. Explícame por qué difieren de nuestro cálculo con LSEG (fecha, modelo, volatilidad, convención de las griegas) y arma una tabla comparativa.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:21:43 p.m.

Difieren por cuatro bloques típicos: **(1) fecha/mercado**, **(2) modelo**, **(3) volatilidad (superficie)** y **(4) convenciones (tasas/Greeks/unidades)**. En spreads, estas diferencias se notan más porque el precio es la **resta de dos opciones**, así que cualquier cambio pequeño por pata se puede amplificar.

---

1) Fecha y “mark” de mercado (12-oct LSEG vs 14-oct Bloomberg)

Dos días pueden cambiar materialmente el débito, sobre todo en AAPL con vencimiento muy cercano.

- **Cambio del subyacente y moneyness**
  Si AAPL/GC/CL se movieron entre 12 y 14-oct, cambió el valor intrínseco esperado y la sensibilidad (delta/gamma). Eso mueve el spread aun con la misma vol.
- **Paso del tiempo (theta)**
  Menos tiempo a vencimiento reduce valor temporal; en un spread no se cancela perfecto porque cada strike tiene theta distinta.
- **Bid/ask + método de “mark”**
  LSEG puede darte “mid” de pantalla o cierre; Bloomberg OVME/OVML suele trabajar con un **mark** (a veces “mid”, a veces “fair value” interno, a veces con ajustes por liquidez).
  En spreads:

Si cada pata difiere 0.05–0.20 en su mark, el spread puede diferir mucho al multiplicar por contrato (100 acciones, 100 oz, 1000 bbl).

---

2) Modelo: “de clase” vs motor Bloomberg

Aunque ambos “usen Black-Scholes” en espíritu, hay diferencias importantes:

AAPL (equity)

- **Europeo vs americano**: BSM estándar es europeo; las opciones equity suelen ser **americanas**. Bloomberg puede usar un método americano (árbol/binomial o aproximación) que cambia precio, especialmente si hay dividendos/ex-div cercanos.
- **Dividendos**: tu aproximación con **q continuo** (0.32%) no equivale necesariamente al tratamiento de Bloomberg con **dividendos discretos** (fechas/montos). Eso cambia el forward implícito y el precio de calls/puts por strike.

Oro y WTI (opciones sobre futuros)

- El marco típico es **Black-76**, pero Bloomberg puede diferir en:
  - curva de descuento (OIS/SOFR) y day count,
  - detalles de contrato/settlement,
  - “fitting” de superficie por delta/log-moneyness.

---

3) Volatilidad: una σ vs superficie completa (skew + term structure)

Este suele ser el **principal** factor.

- Un spread 340/350 (o 4190/4400) no depende de “una vol”: depende de la **IV de cada strike**.
- Si tu cálculo con LSEG usó:
  - una sola vol (ATM), o
  - IVs calibradas a mids distintos a los marks de Bloomberg, entonces el spread cambia.
- Bloomberg tiende a trabajar con una **superficie IV suavizada** y consistente (sin arbitraje “obvio”), que puede diferir del “mid crudo” de un proveedor.

---

4) Convención de Greeks (no cambia el precio, pero sí la comparación de riesgo)

Esto explica por qué pueden "no cuadrar" deltas/vegas/thetas aunque el precio esté razonable.

- **Por contrato vs por unidad** (y multiplicadores: 100 acciones, 100 oz, 1000 bbl).
- **Delta spot vs delta forward** (AAPL vs futuros; en Black-76 la delta suele venir "discounted" respecto al futuro).
- **Theta por día**: /365 (calendario) vs /252 (días hábiles) u otra convención Bloomberg.
- **Rho**: shock por 1 bp vs 1% (si no estandarizas, no es comparable).

Tabla comparativa (lista para tu reporte)

A) Resumen numérico de débitos

(Aquí no puedo llenar "Nuestro cálculo LSEG" porque no lo incluiste; te dejo la tabla para pegarlo y obtener diferencias.)

Spread	Parámetros	Débito Bloomberg 14-oct-2026 (USD)	Nuestro cálculo LSEG 12-oct-2026 (USD)	Diferencia (BBG–LSEG)	Diferencia %
AAPL Bull Call Spread	340/350, venc. 19-oct, mult 100	440.00			
Oro Bull Call Spread (GCZ26)	4190/4400, venc. 24-nov, mult 100 oz	6,457.01			
WTI Bear Put Spread (CLZ26)	91.5/85, venc. 17-nov, mult 1000 bbl	2,377.99			

B) “Causas probables” (cualitativa, pero muy defendible)

Factor	Qué cambia	Por qué mueve el débito del spread	Más relevante en
Fecha (12 vs 14-oct)	y	cambia moneyness e impacto de theta	AAPL (corto plazo)
Mark vs Mid (microestructura)	precios por pata	spreads amplios o strikes ilíquidos distorsionan	wings (4400 GC, 85 CL)
Modelo (europeo vs americano)	ejercicio anticipado	altera value especialmente con dividendos	AAPL
Dividendos (q continuo vs discretos)	forward implícito	cambia calls/puts por strike	AAPL
Curva SOFR	DF/discount	afecta PV (más en plazos mayores)	GC/CL (según vencimiento)
Superficie de vol (skew/term)	IV por strike	cada pata tiene IV distinta; el spread es sensible al skew	GC/CL y wings
Convención de Greeks	reporte de riesgo	no cambia precio, pero sí “cuadra/no cuadra” riesgos	todos

Para cerrar completamente la comparación (si lo necesitas para entrega)

Si me pasas **por cada pata** (las 6 opciones):

- el **Mid/Mark** de LSEG (12-oct) y Bloomberg (14-oct), o al menos las **IVs por strike**, puedo armar una tabla adicional de **descomposición** tipo:
- efecto subyacente (ΔS/ΔF),
- efecto paso del tiempo (theta),
- efecto cambio de IV (vega + skew),
- residuo (modelo/convención/mark).

¿Tienes los precios por pata (C340, C350; GC C4190, C4400; CL P91.5, P85) en ambas fuentes? Con eso la tabla comparativa queda completa y cuantitativa.

Thinking
[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): Completamos la tabla con nuestros débitos de LSEG (USD 363, 7,110 y 2,720) contra los de Bloomberg (USD 440, 6,457.01 y 2,377.99). Las causas que explica TecGPT coinciden con lo que vimos: la diferencia principal es la fecha (12 contra 14 de octubre) y la volatilidad por strike. No modificamos ningún dato de Bloomberg.

8/11/2026 - 7:22:25 p.m.

Adapta un Rmd de árboles binomiales CRR a estas estrategias: Usa costo de acarreo b = r − q para la acción y b = 0 para los futuros. Valúa cada pata como europea y como americana con 200 pasos. Muestra un árbol de 4 pasos con sus nodos para la call AAPL 345 con vencimiento 18-dic-2026 (S = 343.91, σ = 27.17%, r = 3.892%). Incluye un escenario con dividendo de USD 0.27. Agrega un forecast con Movimiento Geométrico Browniano a vencimiento, la probabilidad de superar el punto de equilibrio y la comparación contra un bull call spread 345/355.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:22:27 p.m.

````
---
title: "Árbol binomial CRR (200 pasos): BSM-equivalente con costo de acarreo,
europeo vs americano, dividendos discretos y forecast GBM"
subtitle: "Aplicado a spreads AAPL / GCZ26 / CLZ26 + caso AAPL C345 (18-dic-
2026)"
output:
  html_document:
    toc: true
    toc_depth: 3
    number_sections: true
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, message = FALSE, warning = FALSE)
options(scipen = 999)
````

1) Idea del modelo CRR con costo de acarreo

En un árbol binomial Cox-Ross-Rubinstein (CRR):

- Tamaño de paso:
````

- Factores:
- Probabilidad riesgo-neutral con **costo de acarreo** :
- Descuento:

Convenciones solicitadas:

- **Acción**:
- **Futuros**: (precio del futuro es martingala bajo si usamos tasa libre de riesgo para descuento)

Valuamos cada pata como:

- **Europea**: sin ejercicio anticipado
- **Americana**: se permite ejercicio anticipado en cada nodo (max entre valor intrínseco y valor de continuación)

---

2) Funciones en R (CRR europeo/americano) + dividendos discretos

Incluimos un escenario opcional con **dividendo discreto** en fecha ex-div. En el árbol:

- Construimos el árbol de precios **sin dividendos** y luego,
- A partir del paso más cercano a ex-div, ajustamos los nodos: .
    - Esto es una aproximación estándar de aula (si quieres exactitud fina, conviene alinear el ex-div exactamente a un paso y/o usar árboles con dividendos escalonados).

```
yearfrac_act365 <- function(d0, d1) as.numeric(d1 - d0)/365

# Construye árbol de precios S_{i,j} con CRR (sin dividendos)
build_stock_tree_crr <- function(S0, sigma, T, N) {
  dt <- T/N
  u <- exp(sigma*sqrt(dt))
  d <- 1/u

  S <- matrix(NA_real_, nrow = N+1, ncol = N+1)
  # S[i+1, j+1] = precio en tiempo i con j subidas (j=0..i)
  for (i in 0:N) {
    for (j in 0:i) {
```

```
      S[i+1, j+1] <- S0 * (u^j) * (d^(i-j))
    }
  }
  list(S=S, u=u, d=d, dt=dt)
}

# Ajuste por dividendo discreto D en ex_div_date (aprox: aplica desde el step
k en adelante)
apply_discrete_dividend <- function(S_tree, val_date, ex_div_date, T, N, D) {
  if (is.na(ex_div_date) || is.na(D) || D==0) return(S_tree)
  t_div <- yearfrac_act365(val_date, ex_div_date)
  if (t_div <= 0 || t_div >= T) return(S_tree)  # fuera del intervalo

  dt <- T/N
  k <- round(t_div / dt)  # step cercano
  k <- max(1, min(N, k))

  S_adj <- S_tree
  for (i in k:N) {
    for (j in 0:i) {
      S_adj[i+1, j+1] <- pmax(S_adj[i+1, j+1] - D, 0)
    }
  }
  S_adj
}

payoff_vanilla <- function(type=c("C","P"), S, K) {
  type <- match.arg(type)
  if (type=="C") pmax(S - K, 0) else pmax(K - S, 0)
}

# Precio y Greeks "de árbol": para griegas usaremos bumps (diferencias
finitas) en precio del árbol.
crr_price <- function(type=c("C","P"),
                      style=c("E","A"),
                      S0, K, r, b, sigma, T, N=200,
                      val_date=as.Date("1970-01-01"),
                      ex_div_date=as.Date(NA), D=0) {
  type <- match.arg(type)
  style <- match.arg(style)

  tr <- build_stock_tree_crr(S0, sigma, T, N)
  S  <- tr$S
  dt <- tr$dt
  u  <- tr$u
  d  <- tr$d

  # Ajuste por dividendo discreto (solo relevante para acciones)
  S <- apply_discrete_dividend(S, val_date, ex_div_date, T, N, D)

  disc <- exp(-r*dt)
  p <- (exp(b*dt) - d) / (u - d)
  if (p < 0 || p > 1) stop("p fuera de [0,1]. Revisa N, sigma, r, b.")

  V <- matrix(NA_real_, nrow = N+1, ncol = N+1)
  # payoff al vencimiento
  V[N+1, 1:(N+1)] <- payoff_vanilla(type, S[N+1, 1:(N+1)], K)

  # backward induction
  for (i in (N-1):0) {
```

```
    for (j in 0:i) {
      cont <- disc * (p * V[i+2, j+2] + (1-p) * V[i+2, j+1])
      if (style=="E") {
        V[i+1, j+1] <- cont
      } else {
        intrinsic <- payoff_vanilla(type, S[i+1, j+1], K)
        V[i+1, j+1] <- max(intrinsic, cont)
      }
    }
  }
  list(price=V[1,1], S_tree=S, V_tree=V, p=p, u=u, d=d, dt=dt)
}

# Greeks en USD por contrato con shocks comparables:
# delta por +1% del subyacente, vega por +1 vol point, theta por día, rho por
+1% tasa.
crr_greeks_bumped <- function(pricer,  # function returning price
                              S0, sigma, r, T,
                              mult=1,
                              bump_S_pct = 0.01,
                              bump_vol = 0.01,
                              bump_r = 0.01,
                              bump_day = 1) {
  # Base
  P0 <- pricer(S0=S0, sigma=sigma, r=r, T=T)

  # Delta (+1% in underlying level)
  P_upS <- pricer(S0=S0*(1+bump_S_pct), sigma=sigma, r=r, T=T)
  delta_usd_1pct <- (P_upS - P0) * mult

  # Gamma proxy as second-order contribution for 1% move (optional)
  P_dnS <- pricer(S0=S0*(1-bump_S_pct), sigma=sigma, r=r, T=T)
  gamma_usd_1pct2 <- (P_upS - 2*P0 + P_dnS) * mult

  # Vega (+1 vol point)
  P_upV <- pricer(S0=S0, sigma=sigma + bump_vol, r=r, T=T)
  vega_usd_1volpt <- (P_upV - P0) * mult

  # Theta (per day): reduce T by 1 day (calendar)
  dT <- bump_day/365
  T2 <- max(T - dT, 1e-8)
  P_T2 <- pricer(S0=S0, sigma=sigma, r=r, T=T2)
  theta_usd_1day <- (P_T2 - P0) * mult  # typically negative

  # Rho (+1% absolute in rate)
  P_upR <- pricer(S0=S0, sigma=sigma, r=r + bump_r, T=T)
  rho_usd_1pctR <- (P_upR - P0) * mult

  c(delta_1pct=delta_usd_1pct,
    gamma_1pct2=gamma_usd_1pct2,
    vega_1volpt=vega_usd_1volpt,
    theta_1day=theta_usd_1day,
    rho_1pctR=rho_usd_1pctR)
}
```

3) Árbol de 4 pasos (nodos) para AAPL Call 345, vencimiento 18-dic-2026

Datos solicitados:

-
-
-
-
- Fecha de valuación (para T): la fijamos aquí como **14-oct-2026**; ajusta si necesitas otra.
- : no fue dado para este caso; si quieres incorporar necesitas . Para el ejemplo de nodos (estructura del árbol), el árbol de precios usa ; afecta (probabilidades) y por tanto el valor, no los nodos.

Incluimos un escenario de **dividendo discreto USD 0.27** en una fecha ex-div (placeholder; cámbiala si conoces la real).

```
val_date <- as.Date("2026-10-14")
expiry   <- as.Date("2026-12-18")
T <- yearfrac_act365(val_date, expiry)

S0 <- 343.91
K  <- 345
sigma <- 0.2717
r <- 0.03892

q <- 0.0032
b_stock <- r - q

N_show <- 4

# Sin dividendo discreto
tree4 <- crr_price(type="C", style="E",
                   S0=S0, K=K, r=r, b=b_stock, sigma=sigma, T=T, N=N_show,
                   val_date=val_date, ex_div_date=as.Date(NA), D=0)

tree4$p
```

3.1 Nodos del árbol de precios (4 pasos)

```
S_tree4 <- tree4$S_tree
S_tree4
```

Para visualizar mejor (triangular):

```
print_tree <- function(M) {
  N <- nrow(M)-1
  for (i in 0:N) {
    row <- M[i+1, 1:(i+1)]
    cat(sprintf("t=%d: ", i))
```

```
    cat(paste0(sprintf("%0.4f", row), collapse="  "))
    cat("\n")
  }
}

cat("Árbol de precios S (4 pasos):\n")
print_tree(S_tree4)
```

3.2 Valores de la opción en el árbol (europea) (4 pasos)

```
V_tree4 <- tree4$V_tree
cat("Árbol de valores V (Call europea) (4 pasos):\n")
print_tree(V_tree4)
```

4) Escenario con dividendo discreto de USD 0.27

Importante: la diferencia frente a usar continuo es que aquí el dividendo es **cash y en una fecha específica**.
Cambia el incentivo de ejercicio anticipado (americanidad) y puede cambiar el precio.

Pon una fecha ex-div estimada (placeholder):

```
ex_div_date <- as.Date("2026-11-06")  # AJUSTA a la fecha ex-div real si la
tienes
D <- 0.27

tree4_div <- crr_price(type="C", style="A",
                       S0=S0, K=K, r=r, b=b_stock, sigma=sigma, T=T,
N=N_show,
                       val_date=val_date, ex_div_date=ex_div_date, D=D)

cat("Árbol de precios S con ajuste de dividendo (4 pasos):\n")
print_tree(tree4_div$S_tree)

cat("Árbol de valores V (Call americana) con dividendo (4 pasos):\n")
print_tree(tree4_div$V_tree)

c(precio_call_am_4steps = tree4_div$price)
```

5) Valuación con 200 pasos: europea vs americana (AAPL C345)

```
N <- 200

call_E <- crr_price(type="C", style="E",
                    S0=S0, K=K, r=r, b=b_stock, sigma=sigma, T=T, N=N,
                    val_date=val_date, ex_div_date=as.Date(NA), D=0)

call_A <- crr_price(type="C", style="A",
                    S0=S0, K=K, r=r, b=b_stock, sigma=sigma, T=T, N=N,
                    val_date=val_date, ex_div_date=as.Date(NA), D=0)

call_A_div <- crr_price(type="C", style="A",
                        S0=S0, K=K, r=r, b=b_stock, sigma=sigma, T=T, N=N,
                        val_date=val_date, ex_div_date=ex_div_date, D=D)

data.frame(
  Caso = c("Europea sin div discreto", "Americana sin div discreto",
"Americana con div USD 0.27"),
  Precio = c(call_E$price, call_A$price, call_A_div$price)
)
```

6) Adaptación a tus estrategias (spreads) con CRR (200 pasos)

Convenciones solicitadas:

- Acción:
- Futuros:

Aquí dejo **plantilla** para valuar patas europeas/americanas de:

- AAPL Bull Call Spread 340/350 (19-oct-2026)
- Oro Bull Call Spread 4190/4400 (24-nov-2026)
- WTI Bear Put Spread 91.5/85 (17-nov-2026)

Necesitas ingresar por pata (idealmente IV por strike) y por vencimiento.

```
# Subyacentes (ajusta si quieres usar los del 14-oct en lugar del 12-oct)
S_AAPL <- 341.28
q_AAPL <- 0.0032

F_GC <- 4191.60
F_CL <- 91.51

mult_AAPL <- 100
mult_GC <- 100
mult_CL <- 1000

# Tasas al vencimiento (ejemplo; reemplaza por SOFR/OIS a esos vencimientos)
sofr <- data.frame(
  expiry = as.Date(c("2026-10-19","2026-11-24","2026-11-17")),
  r = c(0.0385, 0.0390, 0.0388)  # EJEMPLO
)
```

```r
get_r <- function(expiry) {
  i <- match(expiry, sofr$expiry)
  if (is.na(i)) stop("Falta r para expiry: ", expiry)
  sofr$r[i]
}

legs <- data.frame(
  strat = c("AAPL_BCS_340_350","AAPL_BCS_340_350",
            "GC_BCS_4190_4400","GC_BCS_4190_4400",
            "CL_BPS_91.5_85","CL_BPS_91.5_85"),
  asset = c("AAPL","AAPL","GC","GC","CL","CL"),
  type  = c("C","C","C","C","P","P"),
  pos   = c(+1,-1,+1,-1,+1,-1),
  K     = c(340,350,4190,4400,91.5,85),
  expiry= as.Date(c("2026-10-19","2026-10-19",
                    "2026-11-24","2026-11-24",
                    "2026-11-17","2026-11-17")),
  sigma = c(0.30,0.29, 0.18,0.17, 0.35,0.33) # PLACEHOLDER: pon IV por strike
)

price_leg <- function(asset, type, style, S0, K, r, b, sigma, T, N, val_date)
{
  crr_price(type=type, style=style,
            S0=S0, K=K, r=r, b=b, sigma=sigma, T=T, N=N,
            val_date=val_date, ex_div_date=as.Date(NA), D=0)$price
}

compute_spreads <- function(legs, val_date, N=200) {
  out <- legs
  out$T <- yearfrac_act365(val_date, out$expiry)
  out$r <- sapply(out$expiry, get_r)
  out$b <- NA_real_
  out$S0 <- NA_real_
  out$mult <- NA_real_

  # set underlying, b and multiplier
  for (i in 1:nrow(out)) {
    if (out$asset[i]=="AAPL") {
      out$S0[i] <- S_AAPL
      out$b[i]  <- out$r[i] - q_AAPL
      out$mult[i] <- mult_AAPL
    } else if (out$asset[i]=="GC") {
      out$S0[i] <- F_GC
      out$b[i]  <- 0
      out$mult[i] <- mult_GC
    } else if (out$asset[i]=="CL") {
      out$S0[i] <- F_CL
      out$b[i]  <- 0
      out$mult[i] <- mult_CL
    } else stop("asset desconocido")
  }

  # price legs Euro/Amer + USD per contract (pos included)
  out$price_E_usd <- NA_real_
  out$price_A_usd <- NA_real_

  for (i in 1:nrow(out)) {
    pe <- price_leg(out$asset[i], out$type[i], "E",
                    S0=out$S0[i], K=out$K[i], r=out$r[i], b=out$b[i],
                    sigma=out$sigma[i], T=out$T[i], N=N, val_date=val_date)
```

```
    pa <- price_leg(out$asset[i], out$type[i], "A",
                    S0=out$S0[i], K=out$K[i], r=out$r[i], b=out$b[i],
                    sigma=out$sigma[i], T=out$T[i], N=N, val_date=val_date)
    out$price_E_usd[i] <- pe * out$mult[i] * out$pos[i]
    out$price_A_usd[i] <- pa * out$mult[i] * out$pos[i]
  }

  # aggregate by strategy
  agg <- aggregate(cbind(price_E_usd, price_A_usd) ~ strat + asset, data=out,
sum)
  list(legs=out, strategies=agg)
}

res <- compute_spreads(legs, val_date=as.Date("2026-10-14"), N=200)
res$legs
res$strategies
```

7) Forecast GBM a vencimiento + probabilidad de superar break-even (Call vs Bull Call Spread 345/355)

7.1 Definición del forecast

Bajo Movimiento Geométrico Browniano:

- Si quieres un forecast “de pricing” (medida riesgo-neutral), usa .
- Si quieres un forecast “real-world”, define según tu expectativa (CAPM, histórico, etc.).

Aquí lo parametrizo.

```
# Parameters for forecast
mu_real <- 0.08  # EJEMPLO (anual). Cambia a tu forecast.
set.seed(1)

gbm_prob_ST_greater <- function(S0, level, mu, sigma, T) {
  # P(S_T > level) under GBM with drift mu
  m <- log(S0) + (mu - 0.5*sigma^2)*T
  s <- sigma*sqrt(T)
  1 - pnorm((log(level) - m)/s)
}

gbm_sim_ST <- function(S0, mu, sigma, T, n=100000) {
  Z <- rnorm(n)
  S0 * exp((mu - 0.5*sigma^2)*T + sigma*sqrt(T)*Z)
}
```

7.2 Break-even para Call 345 (usando precio CRR 200 pasos)

Break-even (call comprada) ≈ por acción.
Aquí la prima la calculamos con CRR europeo (puedes cambiar a americano si quieres).

```
# Price Call 345 with CRR (European) to define premium for BE
call345_E_200 <- crr_price(type="C", style="E",
                           S0=S0, K=345, r=r, b=b_stock, sigma=sigma, T=T,
N=200,
                           val_date=val_date)$price

BE_call <- 345 + call345_E_200
call345_E_200
BE_call

prob_call_BE <- gbm_prob_ST_greater(S0, BE_call, mu=mu_real, sigma=sigma,
T=T)
prob_call_BE
```

7.3 Comparación contra Bull Call Spread 345/355

- Spread =
- Débito neto =
- Break-even ≈

```
c345 <- crr_price(type="C", style="E", S0=S0, K=345, r=r, b=b_stock,
sigma=sigma, T=T, N=200, val_date=val_date)$price
c355 <- crr_price(type="C", style="E", S0=S0, K=355, r=r, b=b_stock,
sigma=sigma, T=T, N=200, val_date=val_date)$price

debit_spread <- c345 - c355
BE_spread <- 345 + debit_spread

c(c345=c345, c355=c355, debit_spread=debit_spread, BE_spread=BE_spread)

prob_spread_BE <- gbm_prob_ST_greater(S0, BE_spread, mu=mu_real, sigma=sigma,
T=T)
prob_spread_BE
```

7.4 Payoff al vencimiento (Call vs Bull Call Spread) + simulación

```
ST_grid <- seq(250, 450, by=1)

pay_call <- pmax(ST_grid - 345, 0) - c345
pay_spread <- (pmax(ST_grid - 345, 0) - c345) - (pmax(ST_grid - 355, 0) -
c355)

plot(ST_grid, pay_call, type="l", lwd=2, col="steelblue",
     xlab=expression(S[T]), ylab="P&L por acción (USD)",
```

```
     main="Payoff a vencimiento: Call 345 vs Bull Call Spread 345/355 (prima
CRR)")
lines(ST_grid, pay_spread, lwd=2, col="firebrick")
abline(h=0, lty=2, col="gray50")
abline(v=BE_call, lty=3, col="steelblue")
abline(v=BE_spread, lty=3, col="firebrick")
legend("topleft",
       legend=c("Long Call 345","Bull Call Spread 345/355","0","BE Call","BE
Spread"),
       col=c("steelblue","firebrick","gray50","steelblue","firebrick"),
       lty=c(1,1,2,3,3), lwd=c(2,2,1,1,1), bty="n")

# Monte Carlo sanity check for probabilities
ST_sim <- gbm_sim_ST(S0, mu=mu_real, sigma=sigma, T=T, n=200000)
mc_prob_call <- mean(ST_sim > BE_call)
mc_prob_spread <- mean(ST_sim > BE_spread)
c(prob_call_analytical=prob_call_BE, prob_call_MC=mc_prob_call,
  prob_spread_analytical=prob_spread_BE, prob_spread_MC=mc_prob_spread)
```

8) (Opcional) Greeks por estrategia con CRR (bumped) en unidades comparables

Si quieres delta/vega/theta/rho “en USD” con convenciones comparables, lo hacemos con bumps sobre el **precio del árbol**.

Ejemplo para Call 345 (por contrato equity de 100):

```
pricer_callE <- function(S0, sigma, r, T) {
  crr_price(type="C", style="E", S0=S0, K=345, r=r, b=(r-q), sigma=sigma,
T=T, N=200, val_date=val_date)$price
}

greeks_call <- crr_greeks_bumped(pricer_callE, S0=S0, sigma=sigma, r=r, T=T,
mult=100)
greeks_call
```

```
## Qué te faltaría ajustar (para que quede “igualito” a tu clase / Bloomberg)
1) **Fecha ex-div real** de AAPL para el escenario del dividendo USD 0.27 (yo
puse un placeholder).
2) Para las **estrategias de GC y CL**, si quieres que el árbol replique el
“mark” de mercado, debes alimentar **σ por strike** (superficie IV), no una
sola σ.
3) Si quieres que los **futuros** usen el vencimiento exacto del contrato
subyacente (GCZ26/CLZ26) y no solo el precio \(F_0\), podemos extenderlo a
una curva de forwards, pero para Black-76/CRR estándar basta con \(F_0\), \
(r\), \(\sigma\), \(T\).
```

```
Si me dices la **fecha ex-div** que vas a usar y si quieres el forecast GBM
con \(\mu=r-q\) (riesgo-neutral) o con un \(\mu\) “real” (por ejemplo 8%
anual como puse), te lo dejo alineado a tu criterio de entrega.
```

Thinking

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): TecGPT fijó la fecha de valuación en el 14 de octubre; la cambiamos al 26 de octubre (53 días al vencimiento), con r = 3.892% y σ = 27.17% de TradingView. Validamos que la americana y la europea valen lo mismo (el dividendo de USD 0.27 es pequeño y no hay nodos de ejercicio anticipado) y que el árbol de 500 pasos da USD 14.62 contra un Ask de USD 14.10. Para el forecast usamos 10,000 trayectorias: 34.0% de probabilidad de superar el equilibrio de USD 359.10 con la call sola y 43.7% con el spread 345/355. La call 355 no tenía cotización, así que la valuamos con la volatilidad de la put 355 (25.88%).

8/11/2026 - 7:23:29 p.m.

Con los precios diarios de AAPL de LSEG, estima un GARCH(1,1) con distribución t. Reporta: la persistencia α + β, la volatilidad de largo plazo y la vida media de un shock; el pronóstico a 10 días. Simula 10,000 trayectorias de Monte Carlo y revalúa la call 345 a dos semanas con el árbol. Compara contra el precio de Investopedia (11.10) obteniendo la volatilidad implícita, mide el efecto de usar volatilidad constante y propón cómo mejorar la posición.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:23:29 p.m.

Necesito una cosa para poder darte **números** (α,β, vida media, forecast, IV exacta, etc.): la **serie diaria de AAPL de LSEG** (CSV con `Date` y `Close`/`Adj Close`). Como no la has pegado aquí, te dejo un **Rmd completo** que:

1. carga los precios diarios, calcula rendimientos;
2. estima **GARCH(1,1) con innovaciones t-Student**;
3. reporta **persistencia (α+β)**, **volatilidad de largo plazo**, **vida media**;
4. genera **pronóstico 10 días**;
5. simula **10,000 trayectorias** (Monte Carlo) a 10 días con el GARCH-t;
6. revalúa la **call K=345 a 2 semanas** con un **árbol CRR (200 pasos)**;
7. calcula la **volatilidad implícita** que hace match con **Investopedia = 11.10**;

8. compara “volatilidad constante” vs “volatilidad condicional (GARCH)” y cuantifica el efecto;
9. propone mejoras de posición con base en el sesgo detectado.

R Markdown (copia/pega)

```
---
title: "AAPL: GARCH(1,1)-t + Forecast 10 días + Monte Carlo + Valuación CRR de Call 345 (2 semanas)"
output:
  html_document:
    toc: true
    number_sections: true
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo=TRUE, message=FALSE, warning=FALSE)
options(scipen=999)
```

1) Cargar precios diarios (LSEG)

Instrucción: exporta de LSEG a CSV con columnas al menos:

- `Date` (YYYY-MM-DD)
- `Close` o `Adj Close` (preferible ajustado por splits/dividendos)

```
# Cambia ruta
file_path <- "AAPL_LSEG_daily.csv"

px <- read.csv(file_path, stringsAsFactors = FALSE)
names(px) <- trimws(names(px))

# Ajusta el nombre de la columna de precio según tu archivo:
price_col <- if ("Adj.Close" %in% names(px)) "Adj.Close" else if ("Adj Close" %in% names(px)) "Adj Close" else "Close"

px$Date <- as.Date(px$Date)
px <- px[order(px$Date), ]
S <- px[[price_col]]

# Rendimientos logarítmicos
ret <- diff(log(S))
ret <- na.omit(ret)

cat("Observaciones de retornos:", length(ret), "\n")
```

2) Estimar GARCH(1,1) con distribución t

Usamos `rugarch` (muy estándar en finanzas cuantitativas).
```

```r
if (!requireNamespace("rugarch", quietly=TRUE)) install.packages("rugarch")
library(rugarch)

spec <- ugarchspec(
  variance.model = list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),
  mean.model     = list(armaOrder=c(0,0), include.mean=TRUE),
  distribution.model = "std" # t-Student
)

fit <- ugarchfit(spec = spec, data = ret, solver = "hybrid")
fit
```

2.1 Parámetros y métricas pedidas

En sGARCH(1,1):

- Persistencia:
- Varianza de largo plazo:
- Volatilidad de largo plazo: (diaria)
- Vida media (half-life) de un shock: (en días)

```r
coef_fit <- coef(fit)
omega <- coef_fit["omega"]
alpha <- coef_fit["alpha1"]
beta  <- coef_fit["beta1"]

persist <- as.numeric(alpha + beta)

hbar <- as.numeric(omega / (1 - persist))
vol_long_run_daily <- sqrt(hbar)

half_life_days <- log(0.5) / log(persist)

data.frame(
  omega=omega, alpha=alpha, beta=beta,
  persistence_alpha_plus_beta=persist,
  long_run_vol_daily=vol_long_run_daily,
  long_run_vol_annual=vol_long_run_daily*sqrt(252),
  half_life_days=half_life_days
)
```

3) Pronóstico de volatilidad a 10 días

`ugarchforecast` te devuelve el pronóstico de (varianza condicional).

```r
fc <- ugarchforecast(fit, n.ahead = 10)
sigma_10 <- as.numeric(sigma(fc))   # volatilidad diaria pronosticada
h_10 <- sigma_10^2

data.frame(day=1:10, sigma_daily=sigma_10, sigma_annual=sigma_10*sqrt(252))
```

Una medida única para “vol a 10 días” (para pricing a 2 semanas) puede ser:

- promedio de varianzas pronosticadas:

```
sigma_eq_daily <- sqrt(mean(h_10))
sigma_eq_annual <- sigma_eq_daily*sqrt(252)
c(sigma_eq_daily=sigma_eq_daily, sigma_eq_annual=sigma_eq_annual)
```

4) Simulación Monte Carlo (10,000 trayectorias, 10 días) con GARCH-t

Simulamos caminos de retornos bajo el modelo estimado (innovación t estandarizada).

```
set.seed(123)

sim <- ugarchsim(fit, n.sim = 10, m.sim = 10000, startMethod = "sample")
sim_mat <- fitted(sim)  # simulación del proceso de media (retornos) en
rugarch

# rugarch devuelve la serie simulada del proceso (retornos). Convertimos a
precios.
S0 <- tail(S, 1)
Rcum <- apply(sim_mat, 2, cumsum)            # acumulado de retornos log
S_paths <- S0 * exp(Rcum)                    # precios simulados

S_T10 <- S_paths[10, ]                       # precio al día 10
summary(S_T10)
quantile(S_T10, c(0.01,0.05,0.5,0.95,0.99))
```

5) Árbol binomial CRR (200 pasos) con costo de acarreo b = r - q

Valuamos una **call 345 con vencimiento 2 semanas** desde la fecha de valuación.

Ajusta `val_date` y define `expiry_2w = val_date + 14` si quieres 14 días calendario.

```
val_date <- tail(px$Date, 1)
expiry_2w <- val_date + 14
T_2w <- as.numeric(expiry_2w - val_date)/365

K <- 345

# Inputs de tasa/dividendo: ajusta si tienes SOFR y q específicos
r <- 0.03892
q <- 0.0032
b <- r - q

crr_price <- function(type=c("C","P"), style=c("E","A"),
                      S0, K, r, b, sigma, T, N=200) {
  type <- match.arg(type); style <- match.arg(style)
```

```
  dt <- T/N
  u <- exp(sigma*sqrt(dt)); d <- 1/u
  p <- (exp(b*dt) - d) / (u - d)
  disc <- exp(-r*dt)
  if (p<0 || p>1) stop("p fuera de [0,1]")

  # terminal stock prices
  S_T <- S0 * u^(0:N) * d^((N):0)
  if (type=="C") V <- pmax(S_T - K, 0) else V <- pmax(K - S_T, 0)

  for (i in (N-1):0) {
    V <- disc*(p*V[2:(i+2)] + (1-p)*V[1:(i+1)])
    if (style=="A") {
      S_i <- S0 * u^(0:i) * d^((i):0)
      intrinsic <- if (type=="C") pmax(S_i - K, 0) else pmax(K - S_i, 0)
      V <- pmax(V, intrinsic)
    }
  }
  as.numeric(V[1])
}
```

5.1 Precio con “volatilidad constante” (equivalente)

Tomamos anual constante como:

- (a) la **long-run** del GARCH, o
- (b) la **σ equivalente** del forecast 10 días (convertida a anual), o
- (c) la **implícita de Investopedia**.

Primero: pricing con (del forecast) como constante anualizada.

```
sigma_const_annual_from_garch <- sigma_eq_annual
sigma_const <- sigma_const_annual_from_garch

price_tree_E_const <- crr_price("C","E", S0=S0, K=K, r=r, b=b,
sigma=sigma_const, T=T_2w, N=200)
price_tree_A_const <- crr_price("C","A", S0=S0, K=K, r=r, b=b,
sigma=sigma_const, T=T_2w, N=200)

c(price_E_const=price_tree_E_const, price_A_const=price_tree_A_const,
sigma_const_annual=sigma_const)
```

6) Revalúo la call en 2 semanas usando Monte Carlo + árbol

Interpretación (práctica en riesgo):

- Simulo (10 días).
- En cada escenario, valúo la call **en ese futuro día** con un árbol CRR usando una vol “proxy”:

- Opción 1: usar la **vol condicional** pronosticada alrededor del día 10 (p.ej. sigma_10[10] anualizada).
- Opción 2: usar la **σ constante**.

Aquí hago ambas con un vencimiento a 2 semanas desde hoy; si simulas 10 días, el tiempo remanente es .

```
T_rem <- max((14 - 10)/365, 1e-8)

sigma_day10_annual <- sigma_10[10]*sqrt(252)

price_at_day10_condvol <- sapply(S_T10, function(S10) {
  crr_price("C","E", S0=S10, K=K, r=r, b=b, sigma=sigma_day10_annual,
T=T_rem, N=200)
})

price_at_day10_constvol <- sapply(S_T10, function(S10) {
  crr_price("C","E", S0=S10, K=K, r=r, b=b, sigma=sigma_const, T=T_rem,
N=200)
})

summary(price_at_day10_condvol)
summary(price_at_day10_constvol)

data.frame(
  metric=c("mean","p05","p50","p95"),
  condvol=c(mean(price_at_day10_condvol),
            quantile(price_at_day10_condvol,0.05),
            quantile(price_at_day10_condvol,0.50),
            quantile(price_at_day10_condvol,0.95)),
  constvol=c(mean(price_at_day10_constvol),
             quantile(price_at_day10_constvol,0.05),
             quantile(price_at_day10_constvol,0.50),
             quantile(price_at_day10_constvol,0.95))
)
```

7) Implied Vol de Investopedia (precio = 11.10)

Para ser consistente con tu solicitud “con el árbol”, sacamos IV contra el **precio europeo CRR** (200 pasos). Si prefieres BSM, lo cambio.

```
target_price <- 11.10

iv_uniroot_tree <- function(target, S0, K, r, b, T, N=200) {
  f <- function(sig) crr_price("C","E", S0=S0, K=K, r=r, b=b, sigma=sig, T=T,
N=N) - target
  uniroot(f, lower=1e-4, upper=5)$root
}

iv_investopedia <- iv_uniroot_tree(target_price, S0=S0, K=K, r=r, b=b,
T=T_2w, N=200)
iv_investopedia
```

Luego reprecio con esa IV constante:

```
price_tree_E_iv <- crr_price("C","E", S0=S0, K=K, r=r, b=b,
sigma=iv_investopedia, T=T_2w, N=200)
c(price_tree_E_iv=price_tree_E_iv, target=target_price, iv=iv_investopedia)
```

8) Efecto de usar volatilidad constante vs condicional (GARCH)

Comparamos:

- Precio base con (GARCH forecast) como constante
- Precio con IV de Investopedia (constante)
- Distribución futura (día 10) revaluada con condvol vs constvol

```
data.frame(
  metodo=c("CRR(200) sigma_const_from_GARCHeq", "CRR(200)
sigma_IV_Investopedia"),
  price=c(price_tree_E_const, price_tree_E_iv),
  sigma_annual=c(sigma_const, iv_investopedia)
)
```

Un indicador simple del “sesgo”:

- Si IV (11.10) >> vol GARCH: el mercado descuenta más incertidumbre/cola (earnings, jump risk, demanda de convexidad).
- Si IV << vol GARCH: el mercado está “barato” vs el riesgo realizado/condicional.

9) ¿Cómo mejorar la posición? (guía)

Esquema de decisión:

- **Si IV de mercado (11.10) implica vol alta vs tu forecast GARCH**
  Estás pagando “seguro” caro. Mejoras típicas:
  1. Cambiar long call por **bull call spread** (p. ej., 345/355): reduces vega y theta.
  2. O usar **calendar**: vender vol corta cara y comprar vol larga (si crees que la vol bajará).
  3. Si el evento que infla IV es cercano (earnings), considerar estructura que limite pérdida por crush (spread/condor).
- **Si tu forecast GARCH sugiere colas más pesadas que lo que precio captura** (o si esperas jump)
  Entonces sí tiene sentido estar long convexidad:
  1. Mantener call o incluso **debit spread más ancho**.
  2. Complementar con **put barato** si el skew lo permite (protección).

Para comparación directa contra un bull call spread 345/355 (al mismo vencimiento 2 semanas):

```
K1 <- 345; K2 <- 355
c1 <- crr_price("C","E", S0=S0, K=K1, r=r, b=b, sigma=iv_investopedia,
T=T_2w, N=200)
c2 <- crr_price("C","E", S0=S0, K=K2, r=r, b=b, sigma=iv_investopedia,
T=T_2w, N=200)
debit_spread <- c1 - c2
BE_spread <- K1 + debit_spread

c(c1=c1, c2=c2, debit=debit_spread, breakeven=BE_spread)

---

## Qué vas a poder reportar (en cuanto pegues el CSV)
El Rmd te imprimirá exactamente lo que pides:

- **Persistencia** \( \alpha+\beta \)
- **Volatilidad de largo plazo** \( \sigma_\infty \) (diaria y anualizada)
- **Vida media** \(HL\) en días
- **Pronóstico 10 días** (trayectoria \(\sigma_{t+1},...,\sigma_{t+10}\) y \
(\sigma_{eq}\))
- **Monte Carlo 10,000**: distribución de \(S_{10}\) y de precio de la call
revaluada
- **IV** que hace match con **11.10** (Investopedia) con CRR(200)
- **Efecto** de asumir vol constante vs condicional

---

## Para cerrar con conclusiones concretas (sin ambigüedad)
Pásame:
1) el **CSV** (o pega aquí 15–20 líneas con Date/Close para validar formato),
y
2) confirma si la “call 345 a dos semanas” es:
   - (A) **opción que vence en 2 semanas**, o
   - (B) **opción 18-dic-2026 revaluada dentro de 2 semanas** (horizonte 2
semanas).

Con eso te devuelvo los **valores numéricos finales** y una recomendación de
ajuste de posición (por ejemplo, migrar a **bull call spread 345/355** o
calendar) con evidencia: IV vs vol condicional, theta, y probabilidad de
terminar ITM/por arriba del break-even.
```

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): Cargamos el Excel de LSEG (precios al 2 de noviembre). El GARCH dio α + β = 0.81, volatilidad de largo plazo de 31.9% y vida media de 3.3 días. Corregimos un punto importante: la revaluación a dos semanas usaba la volatilidad del día 10 (31.37%) mientras que hoy se valúa con 28.48%; eso generaba una ganancia aparente de USD 58.59 que con volatilidad constante pasa a −USD 37.57. La volatilidad implícita del precio de Investopedia (11.10) es 27.8%, casi igual al GARCH (28.5%). En el proyecto final ampliamos la muestra a 5 años porque con 2 años omega no era significativo.

8/11/2026 - 7:24:19 p.m.

Replica el caso Molson Coors (2007) con Apple: un convertible de USD 10,000 millones a 6 años con prima de conversión de 30%, valuado como bono recto más call (BSM con dividendo y volatilidad GARCH de largo plazo). Calcula el cupón que deja el bono a la par y demuestra que el valor presente del ahorro en intereses es igual al valor de las opciones entregadas. Agrega un call spread que lleve la prima efectiva a 75% y compara su costo contra el 8.6% de Molson Coors.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:24:19 p.m.

Para “replicar Molson Coors (2007)” con Apple de forma consistente hay que fijar (al menos) estos insumos a la **fecha de valuación**:

1. **Precio de AAPL** y **dividend yield** (continuo o aproximación)
2. **Curva libre de riesgo** (p. ej. SOFR) para 6 años → tasa o factores de descuento
3. **Riesgo de crédito del emisor** (spread o yield del bono recto de Apple a 6 años) →
4. **Volatilidad**: tu “volatilidad GARCH de largo plazo” (anual)
5. Frecuencia de cupón (asumo **semestral** como en convertibles típicos)

Sin (3) no se puede calcular un cupón “a la par” realista, porque el bono recto se descuenta a **yield corporativa**. Aun así, sí puedo dejarte el **método completo**, la **demostración** del ahorro en intereses = valor de opciones, y un **Rmd** donde solo pegues .

---

1) Estructura “bono recto + call” (como en Molson Coors)

Convertible nominal millones USD, plazo años.

- **Precio de conversión** con prima 30%:

- **Razón de conversión** (acciones por cada USD de principal):
  (para todo el deal, esta es la cantidad total de acciones “subyacentes” al embedded option).

Aproximación de clase:
donde es el cupón anual (o semestral) del convertible.

Nota: esto ignora features reales (callability, puts, reset, dilution, credit-equity coupling). Es el mismo espíritu “straight bond + call”.

---

2) Cupón que deja el bono “a la par”

Si el convertible se emite a **par** (precio =), entonces:

Define como el **yield corporativo** (o tasa de descuento) del componente bono (incluye spread de crédito), y usa su curva o tasa plana.

Con cupones semestrales:

- , ,
- cupón por periodo =
- DF por periodo : (o con curva)

Entonces:
y el cupón a par se obtiene de:

Para el **bono recto** “sin opción” a par:

---

3) Demostración: PV del ahorro en intereses = valor de las opciones entregadas

Define “ahorro en interés” como la diferencia de cupones pagados por el emisor vs un bono recto equivalente:

- Ahorro por periodo:
- Valor presente del ahorro:

Sustituyendo las fórmulas de y de arriba, el término se cancela y queda:

Es decir: **en emisión a la par**, el “subsidio” de cupón del inversionista se paga exactamente con el **valor presente del embedded option** que recibe.

---

4) Call spread para llevar la prima efectiva a 75%

Como en “capped call / call spread overlay” típico:

- El inversionista recibe conversión con strike (30% premium).
- El emisor **compra** una call y **vende** una call con strike .

El emisor así “recupera” parte del upside entregado entre y , elevando la **prima efectiva** del emisor hacia 75%.

Valor del call spread (por acción):
Valor total (para todo el deal):

Costo % del principal (métrica comparable a Molson Coors 8.6%):

Luego comparas:

- Opción “entregada” sin overlay:
- Opción “neta” entregada con overlay: y recalculas el cupón con en lugar de .

Rmd (plantilla completa)

Pega esto en un `.Rmd` y sustituye los inputs con tus números (de tu GARCH y tus curvas). Está escrito para tasa plana por claridad; si tienes curva, lo adapto a DF por tenor.

```
---
title: "Convertible tipo Molson Coors replicado con Apple: Bono recto + Call (BSM + q) + sigma GARCH LR"
output:
  html_document:
    toc: true
    number_sections: true
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo=TRUE, message=FALSE, warning=FALSE)
```
```

```
options(scipen=999)
```

1) Inputs

```
# Deal
N_notional <- 10e9      # 10,000 millones
T <- 6                  # años
m <- 2                  # cupon semestral
n <- T*m
dt <- 1/m

# Equity (REEMPLAZA)
S0 <- 343.91            # ejemplo
q  <- 0.0032            # dividend yield continuo aprox

# Rates / credit (REEMPLAZA)
r <- 0.03892            # libre de riesgo (para opción)
y <- 0.05000            # yield corporativa para descontar el bono (r +
spread)

# Vol (REEMPLAZA con sigma_GARCH_long_run anual)
sigma_lr <- 0.2717

# Conversion premiums
prem30 <- 0.30
prem75 <- 0.75

K30 <- S0*(1+prem30)
K75 <- S0*(1+prem75)

CR30 <- N_notional / K30  # acciones subyacentes totales al embedded call
```

2) BSM con dividendo continuo

```
bsm_div_call <- function(S, K, r, q, sigma, T) {
  d1 <- (log(S/K) + (r - q + 0.5*sigma^2)*T) / (sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)
  S*exp(-q*T)*pnorm(d1) - K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
}

C30 <- bsm_div_call(S0, K30, r, q, sigma_lr, T)
C75 <- bsm_div_call(S0, K75, r, q, sigma_lr, T)

V_option30 <- CR30 * C30
V_callspread <- CR30 * (C30 - C75)
V_net_with_overlay <- V_option30 - V_callspread

c(C30=C30, C75=C75,
  V_option30=V_option30,
  V_callspread=V_callspread,
  cost_callspread_pct = V_callspread/N_notional)
```

3) DF y funciones de cupón a par

```
DF <- function(i) exp(-y * (i*dt))  # tasa plana corporativa (bono)

annuity <- sum(sapply(1:n, DF))
DFn <- DF(n)

coupon_par_straight <- function(N) {
  # N = N*DFn + N*(c/m)*annuity  -> solve for c
  m*(N - N*DFn) / (N*annuity)
}

coupon_par_convertible <- function(N, V_option) {
  # N = N*DFn + N*(c/m)*annuity + V_option
  m*(N - N*DFn - V_option) / (N*annuity)
}

c_straight <- coupon_par_straight(N_notional)
c_conv30   <- coupon_par_convertible(N_notional, V_option30)
c_conv_net <- coupon_par_convertible(N_notional, V_net_with_overlay)

data.frame(
  structure = c("Straight bond", "Convertible (30% premium)", "Convertible +
call spread overlay (effective 75%)"),
  coupon_annual = c(c_straight, c_conv30, c_conv_net)
)
```

4) Demostración: PV(ahorro intereses) = valor opción

```
PV_interest_savings <- function(N, c_hi, c_lo) {
  # PV de (c_hi - c_lo) cupones
  N*(c_hi - c_lo)/m * annuity
}

pv_sav_30 <- PV_interest_savings(N_notional, c_straight, c_conv30)
pv_sav_net <- PV_interest_savings(N_notional, c_straight, c_conv_net)

data.frame(
  case=c("30% premium embedded call", "Net after call spread overlay"),
  PV_interest_savings = c(pv_sav_30, pv_sav_net),
  Option_value = c(V_option30, V_net_with_overlay),
  difference = c(pv_sav_30 - V_option30, pv_sav_net - V_net_with_overlay)
)
```

5) Comparación con Molson Coors 8.6%

```
molson_cost_pct <- 0.086

data.frame(
  metric=c("Call spread overlay cost (% of principal)", "Molson Coors (2007)
cited cost"),
  value=c(V_callspread/N_notional, molson_cost_pct)
)
```

```
---

## Qué te falta para que yo te lo deje “cerrado” con números definitivos
Pásame estos 4 inputs (uno por renglón) y te regreso el resultado final
(cupón a par, ahorro PV, costo del call spread y comparación con 8.6%) ya sin
“ejemplo”:

1) Fecha de valuación y **\(S_0\)** de AAPL usado en tu proyecto
2) Tu **\(\sigma_\infty\)** anual del GARCH (largo plazo)
3) **\(q\)** (dividend yield) que usarás (o dividendos discretos esperados)
4) **Yield corporativa \(y\)** a 6 años para el bono recto de Apple (o spread
sobre SOFR)

Con eso también puedo añadir la tabla “como Molson” con:
- conversion price, conversion ratio,
- opción por acción y total,
- coupon straight vs coupon convertible,
- PV savings = option value (con verificación numérica),
- overlay cost % y comparación vs 8.6%.
```

Thinking

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): TecGPT pidió el rendimiento de la deuda de Apple. Usamos el Treasury a 6 años interpolado (4.69%) más 40 pb de spread (supuesto del equipo), la volatilidad de largo plazo del GARCH (30.3%) y AAPL a USD 342.37 al 6 de noviembre. Resultado: opción de USD 218.17 por bono, cupón a la par de 0.82% y valor presente del ahorro igual al valor de las opciones (USD 2,181.7 millones, VPN cero). Corregimos una versión anterior que restaba el call spread y mostraba una “ganancia” de USD 1,269.9 millones. El call spread de 30% a 75% cuesta USD 736.6 millones (7.4% del principal) contra 8.6% en Molson Coors.

8/11/2026 - 7:25:06 p.m.

Apple emite €5,000 millones a 7 años y los convierte a dólares con un cross-currency swap. Usa curvas SOFR y €STR con bootstrap y EUR/USD = 1.1132, y calcula: la tasa en USD del CCS, comparada con un bono directo en dólares; escenarios de ±20% en el tipo de cambio; un IRS de fijo a flotante, valuado por el método de bonos y por el de FRAs, con su DV01.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:25:06 p.m.

Para poder **calcular números** (tasa USD "all-in" del CCS, MTM con shocks de FX, y PV/DV01 del IRS) necesito los **instrumentos de mercado** para bootstrap: cotizaciones OIS/depósitos (SOFR y €STR) y, para el cross-currency swap, el **basis** (o cotización directa del CCS por tenor). Sin esas cotizaciones, no existe un resultado único: hay infinitas curvas consistentes.

Aun así, te dejo (1) el **procedimiento exacto** y (2) un **Rmd completo** "estilo clase" para que pegues tus quotes y obtengas: curva SOFR y €STR por bootstrap, **par CCS USD**, comparación vs bono USD, escenarios ±20% de EUR/USD y un **IRS fijo–flotante** valuado por método de bonos y por método de FRAs con **DV01**.

---

1) Qué estás calculando (visión financiera)

1.1. Apple emite en EUR y se pasa a USD con CCS

- Emite **€5,000mm** a 7 años.
- Entra a un **cross-currency swap (CCS)** para convertir flujos EUR → USD:
    - Intercambia nocionales al inicio: recibe EUR y paga USD al spot (USD por EUR).
    - Durante la vida: paga una pierna en EUR (típicamente €STR + spread o fijo EUR) y recibe una pierna en USD (típicamente SOFR + spread).
    - Re-intercambia nocionales al final.

Resultado económico: Apple transforma "financiamiento en EUR" en "financiamiento sintético en USD". La "tasa USD del CCS" es el **spread sobre SOFR** (o la tasa fija USD equivalente) que hace que el CCS tenga PV≈0 al inicio, usando curvas €STR y SOFR y el basis de CCS.

1.2 Comparación contra bono directo en USD

- Si Apple emitiera un bono en USD a 7 años, pagaría algo como **SOFR + spreadUSD** (o fijo USD).
- Con el camino EUR + CCS, pagará **SOFR + spreadCCS_sintético**.
- Comparas **spreadCCS_sintético vs spreadUSD_directo** (ahorro/costo).

1.3 IRS fijo a flotante (USD)

- Un IRS "pagar fijo / recibir flotante SOFR" o viceversa se valúa con:
    - **Método de bonos:** PV = PV(pierna fija) − PV(pierna float)
    - **Método de FRAs:** PV = suma de FRAs descontados (equivalente)
- DV01: sensibilidad del PV a +1 bp en la curva de descuento (y/o proyección, según lo que pida tu clase).

2) R Markdown: Bootstrap SOFR & €STR + CCS + escenarios FX + IRS (bonos vs FRAs) y DV01

Copia/pega tal cual. Solo debes rellenar las tablas `quotes_sofr_ois`, `quotes_estr_ois` y `quotes_ccs_basis`.

````
---
title: "Curvas SOFR y €STR (bootstrap) + CCS EURUSD + IRS fijo-flotante con DV01"
output:
  html_document:
    toc: true
    number_sections: true
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo=TRUE, message=FALSE, warning=FALSE)
options(scipen=999)
```
````

1) Inputs

```
val_date <- as.Date("2026-10-14")

X0 <- 1.1132                # EUR/USD (USD por EUR)
N_EUR <- 5e9                # EUR notional
N_USD <- N_EUR * X0         # nocional USD equivalente al spot

T_years <- 7
```

2) Quotes de mercado (pegables)

2.1 OIS SOFR (USD) y OIS €STR (EUR)

Rellena con tus cotizaciones por tenor (años) y tasa par OIS (fija vs overnight). Aquí asumo OIS par con compounding simple anualizado para fines de clase; si tus quotes son "OIS fixed rate" estándar, esto aplica bien como plantilla.

```
quotes_sofr_ois <- data.frame(
  tenor_years = c(0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7),
  rate = c(0.0450,0.0452,0.0455,0.0460,0.0462,0.0465,0.0468) # EJEMPLO
)

quotes_estr_ois <- data.frame(
  tenor_years = c(0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 7),
  rate = c(0.0300,0.0305,0.0310,0.0315,0.0318,0.0320,0.0322) # EJEMPLO
)
```

2.2 Basis del CCS EURUSD (por tenor)

Necesitas la cotización del **basis** (por ejemplo, spread en la pierna USD sobre SOFR, o spread en EUR sobre €STR), según convención de mercado que uses. Aquí lo modelamos como: **USD leg = SOFR + basis**, EUR leg = €STR (sin spread). Ajusta si tu convención es la inversa.

```
quotes_ccs_basis <- data.frame(
  tenor_years = c(1,2,3,5,7),
  usd_basis = c(-0.0010, -0.0012, -0.0013, -0.0015, -0.0016) # EJEMPLO: -
10bp, -12bp, ...
)
```

3) Bootstrap: construir curvas de descuento (DF) por tenor

En producción usarías instrumentos con day-count y schedule exactos. Para clase:

- Interpolación lineal en zero rates.
- DF(t)=exp(-z(t)*t)

```
interp_linear <- function(x, y, xout) approx(x, y, xout, rule=2)$y

build_curve <- function(quotes) {
  # quotes: tenor_years, rate (tasa par proxy). Convertimos a zero rate
simple:
  # para plantilla, tratamos rate como zero contigua aproximada.
  list(
    tenors = quotes$tenor_years,
    z = quotes$rate
  )
}

df_from_curve <- function(curve, t) {
  zt <- interp_linear(curve$tenors, curve$z, t)
  exp(-zt * t)
}

curve_sofr <- build_curve(quotes_sofr_ois)
curve_estr <- build_curve(quotes_estr_ois)
```

4) CCS: tasa/spread USD implícito (SOFR + s) vs EUR leg

4.1 Scheduler simplificado (pagos anuales)

Para claridad: pagos anuales. Si tu clase usa trimestral/semestral, lo ajusto.

```
pay_times <- 1:T_years
```

```
df_usd <- sapply(pay_times, function(t) df_from_curve(curve_sofr, t))
df_eur <- sapply(pay_times, function(t) df_from_curve(curve_estr, t))
```

4.2 Ecuación de paridad del CCS (PV=0)

Estructura simplificada (par swap):

- En t0: intercambio de nocionales al spot (PV neta 0 si se hace al spot).
- Flujos periódicos:
  - USD leg: paga SOFR + s
  - EUR leg: recibe €STR (o paga, según lado). Aquí calculamos el **s** que hace PV=0 desde perspectiva "pagar USD, recibir EUR".

Para mantenerlo "clase" sin modelar forward OIS diarios:

- aproximamos la pierna flotante como par: PV(flotante) ≈ N*(1-DF(T)) (para OIS).
- y la pierna fija/spread como suma de accrual*DF.

Con pagos anuales y accrual=1:

PV(USD leg) ≈ N_USD*(1-DF_usd(T)) + N_USD*s*Σ DF_usd(t) PV(EUR leg) ≈ N_EUR*(1-DF_eur(T)) (en EUR), convertido a USD con spot X0: *X0

Igualamos: PV(EUR in USD) - PV(USD) = 0 → resuelve s.

```
ann_usd <- sum(df_usd)  # accrual=1
ann_eur <- sum(df_eur)

DFT_usd <- df_from_curve(curve_sofr, T_years)
DFT_eur <- df_from_curve(curve_estr, T_years)

PV_float_usd <- N_USD * (1 - DFT_usd)
PV_float_eur_in_usd <- (N_EUR * (1 - DFT_eur)) * X0

s_usd_par <- (PV_float_eur_in_usd - PV_float_usd) / (N_USD * ann_usd)

s_usd_par
```

Incorporar basis cotizado (si lo tienes)

Si tu mercado cotiza basis para 7y, entonces la pierna USD sería SOFR + (y el "s" adicional sería 0). O al revés: puedes calibrar un ajuste para que tu curva "case" con basis. Aquí solo mostramos cómo leer el basis 7y e inferir la tasa USD efectiva.

```
basis7 <- interp_linear(quotes_ccs_basis$tenor_years,
quotes_ccs_basis$usd_basis, 7)
basis7
```

Tasa USD del CCS reportable como: SOFR + spread, donde spread ~ basis7 (convención) o s_usd_par (si modelaste sin basis).

5) Comparación vs bono directo en USD

Si Apple emitiera directamente en USD a 7 años:

- asumirías un spread crediticio `spr_usd_direct` sobre SOFR (input).
- Comparas contra `s_usd_par` o contra `basis7`.

```
spr_usd_direct <- 0.0120  # EJEMPLO: +120bp
comparison <- data.frame(
  item = c("Spread sintético USD (CCS par, simplificado)", "Basis CCS 7y (mkt input)", "Spread bono USD directo (input)"),
  spread = c(s_usd_par, basis7, spr_usd_direct)
)
comparison
```

6) Escenarios FX ±20% (impacto en nocional USD equivalente y PV de EUR leg)

En un CCS marcado a mercado, el FX spot afecta el valor en USD del componente EUR (y los nocionales). Con colateralización, el FX impacta el MTM.

Escenarios:

- X_low = 0.8*X0
- X_high = 1.2*X0

```
X_scn <- c(0.8*X0, X0, 1.2*X0)
names(X_scn) <- c("-20%","Base","+20%")

PV_float_eur_usd_scn <- sapply(X_scn, function(X) (N_EUR*(1-DFT_eur))*X)

data.frame(
  scenario = names(X_scn),
  FX = as.numeric(X_scn),
  PV_EUR_leg_in_USD = as.numeric(PV_float_eur_usd_scn)
)
```

Si quieres el **MTM total** del CCS (no solo la pierna flotante “par”), hay que valorar explícitamente ambos legs con sus forwards OIS y su basis (o su fixed rate) y convertir cada flujo por FX/curva cross-currency. La plantilla se puede extender,

pero requiere definir la convención exacta del CCS (qué pierna tiene basis y si hay intercambio de nocional final).

7) IRS fijo a flotante (USD): método de bonos vs método de FRAs + DV01

Definimos un IRS payer fixed (paga fijo, recibe flotante). Pagos anuales para plantilla.

Para una curva OIS, PV de pierna flotante par ≈ N*(1-DF(T)). PV pierna fija = NR_{fixed}Σ DF(t)

Swap par: R_par = (1-DF(T))/ΣDF(t)

```
N_swap <- 100e6  # ejemplo nocional IRS USD 100mm
DF_usd_sched <- df_usd
A_usd <- sum(DF_usd_sched)
DFT <- DFT_usd

R_par <- (1 - DFT) / A_usd
R_fixed <- R_par  # si lo quieres at-par; cambia para off-market

PV_fixed <- N_swap * R_fixed * A_usd
PV_float <- N_swap * (1 - DFT)
PV_swap_bonds <- PV_float - PV_fixed  # recibir float - pagar fijo

c(R_par=R_par, PV_swap_bonds=PV_swap_bonds)
```

7.1 Método de FRAs (equivalente)

Con forwards implícitos:
(para accrual=1). PV(receive float) = Σ NF_iDF(t_i) + N*(DF(0)-DF(T)) según convención. Para OIS “par”, esto reproduce N*(1-DF(T)).

```
DF_all <- c(1, DF_usd_sched)  # DF(0)=1
Fwd <- (DF_all[1:T_years] / DF_all[2:(T_years+1)]) - 1  # accrual=1
PV_float_fras <- sum(N_swap * Fwd * DF_usd_sched) + N_swap*(1 - DFT) -
sum(N_swap * Fwd * DF_usd_sched)
# línea anterior se simplifica: PV_float = N*(1-DFT). Aquí dejamos explícito:
PV_float_fras <- N_swap*(1 - DFT)

PV_swap_fras <- PV_float_fras - PV_fixed
c(PV_swap_fras=PV_swap_fras, check_diff=PV_swap_fras - PV_swap_bonds)
```

7.2 DV01 (bump paralelo +1 bp a la curva SOFR)

Bumpeamos los **zero rates** +1bp y recalculamos PV.

```
bump_curve <- function(curve, bump=1e-4) {
  curve2 <- curve
```

```
  curve2$z <- curve2$z + bump
  curve2
}

pv_swap_given_curve <- function(curve) {
  df_sched <- sapply(pay_times, function(t) df_from_curve(curve, t))
  A <- sum(df_sched)
  DFT <- df_from_curve(curve, T_years)
  PV_fixed <- N_swap * R_fixed * A
  PV_float <- N_swap * (1 - DFT)
  PV_float - PV_fixed
}

PV0 <- pv_swap_given_curve(curve_sofr)
PV1 <- pv_swap_given_curve(bump_curve(curve_sofr, 1e-4))

DV01 <- PV1 - PV0  # USD por +1bp
c(PV0=PV0, PV1=PV1, DV01=DV01)
```

8) Outputs resumen

```
list(
  CCS_spread_USD_par_simplified = s_usd_par,
  CCS_basis_7y_input = basis7,
  IRS_par_rate = R_par,
  IRS_DV01 = DV01
)

---

## 3) Interpretación (qué decir en tu entrega)

- **Tasa USD del CCS**: reporta como “SOFR + \(s\)” (o SOFR + basis) que hace PV=0.
- **Comparación vs bono USD directo**: si \(s < \text{spreadUSD_directo}\) hay ahorro sintético; si \(s >\) es más caro emitir en EUR+CCS.
- **FX ±20%**: explica que aunque el CCS convierte la **exposición de flujos**, el **MTM** y colateral dependen del spot; shocks FX cambian el valor en USD de la pierna EUR y el nocional equivalente.
- **IRS**: método de bonos y de FRAs deben coincidir (diferencias numéricas pequeñas por aproximaciones). DV01 te da el riesgo de tasa.

---

## Para devolverte números finales (no solo plantilla)
Pégame aquí:
1) las tablas reales de quotes **SOFR OIS** y **€STR OIS** (tenor, tasa),
2) la cotización del **basis CCS EURUSD 7y** (y convención: basis en pierna USD o EUR), y
3) si el IRS es **payer fixed o receiver fixed**, frecuencia (anual/semestral/trimestral) y day-count que usan en tu clase.

Con eso te calculo la tasa USD del CCS y la comparación vs USD directo, además del PV y DV01 del IRS con las convenciones correctas.
```

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): TecGPT pidió cotizaciones; usamos las curvas par SOFR y €STR de BlueGamma (2 y 3 de noviembre), EUR/USD de 1.1132, basis de −10 pb (supuesto) y pagos anuales. Corregimos dos errores de versiones anteriores: la comparación del CCS con tipo de cambio constante (se hizo con el forward a 7 años de 1.2192) y un IRS que recibía la misma tasa que pagaba (5.02%); con la tasa par de mercado de 4.44% el costo flotante queda en SOFR + 58 pb. Validamos que el método de bonos y el de FRAs dan el mismo valor y que el DV01 es de unos USD 3.43 millones.

8/11/2026 - 7:25:58 p.m.

Integra todo en un solo Rmd reproducible, con fecha de corte del 6-nov-2026, interpretación después de cada sección, una tabla de fuentes con fechas, un inventario que separe lo ejecutado en Investopedia de lo modelado, y que exporte un JSON para un dashboard ejecutivo en HTML.

ChatGPT (GPT 5.2) •8/11/2026 - 7:25:58 p.m.

```
---
title: "Proyecto Integrado (cut-off 06-nov-2026): Derivados, Riesgo y
Financiamiento"
subtitle: "AAPL (equity), GCZ26 (oro), CLZ26 (WTI): opciones, spreads, CRR,
GARCH, convertible y CCS/IRS"
output:
  html_document:
    toc: true
    number_sections: true
    toc_depth: 3
params:
  cutoff_date: "2026-11-06"
  fx_eurusd: 1.1132
  notional_eur: 5000000000
  convertible_usd: 10000000000
  convertible_years: 6
  conversion_premium_base: 0.30
  conversion_premium_eff: 0.75
  crr_steps: 200
  crr_tree_show_steps: 4
  mc_paths: 10000
  garch_horizon_days: 10
  option_horizon_days: 14
  investopedia_call_price: 11.10
  aapl_tree_example:
    S: 343.91
    K: 345
    sigma: 0.2717
```

```
    r: 0.03892
    q: 0.0032
    expiry: "2026-12-18"
    discrete_div_amount: 0.27
    discrete_div_exdate: "2026-11-06"
---

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo=TRUE, message=FALSE, warning=FALSE)
options(scipen=999)
set.seed(42)

# Paquetes
pkgs <- c("dplyr","tidyr","ggplot2","readr","lubridate","jsonlite","rugarch")
for (p in pkgs) if (!requireNamespace(p, quietly=TRUE)) install.packages(p)
library(dplyr); library(tidyr); library(ggplot2); library(readr);
library(lubridate); library(jsonlite); library(rugarch)

cutoff_date <- as.Date(params$cutoff_date)

# Carpeta de salida
dir.create("outputs", showWarnings = FALSE)
```

0) Fuentes, fechas e inventario (obligatorio)

0.1 Tabla de fuentes (con fechas)

Objetivo: dejar trazabilidad de qué dato viene de dónde y con qué fecha.

```
sources <- tibble::tribble(
  ~Fuente, ~Instrumento/Objeto, ~Campo, ~Fecha, ~Notas,
  "LSEG", "AAPL", "Precios diarios / spot / dividend yield",
as.character(cutoff_date), "Usado para GARCH y supuestos de S,q",
  "LSEG", "Curvas", "SOFR / €STR (quotes para bootstrap)",
as.character(cutoff_date), "Requerido para CCS/IRS; pegar tablas",
  "Bloomberg (OVME/OVML)", "Spreads", "Débitos/marks", "2026-10-14", "AAPL
440; Oro 6,457.01; WTI 2,377.99",
  "Investopedia", "AAPL opción", "Precio call (benchmark)",
as.character(cutoff_date), paste0("Call 345 = ",
params$investopedia_call_price),
  "CME/Convención", "GC/CL", "Multiplicadores/underlyings",
as.character(cutoff_date), "GC=100 oz, CL=1000 bbl (verificar)"
)

sources
```

Interpretación:
Esta tabla te permite defender reproducibilidad y explicar discrepancias entre proveedores (p. ej., LSEG vs Bloomberg) por diferencias de fecha, mark, modelo y superficie de volatilidad.
```

0.2 Inventario: lo ejecutado en Investopedia vs lo modelado

Objetivo: separar lo "ejecutado/simulado" (Investopedia) de lo "valuado/modelado" (R).

```
inventory <- tibble::tribble(
  ~Bloque, ~Origen, ~Qué es, ~Se usa para,
  "Compra AAPL (simulada)", "Investopedia", "Compra/posición base en acciones", "Contexto y P&L",
  "Call AAPL (benchmark)", "Investopedia", "Precio observado (11.10) para IV", "Calibrar IV y comparar contra vol GARCH/constante",
  "Spreads 3 activos", "Bloomberg OVME/OVML", "Débitos de spreads para comparación", "Explicar diferencias vs modelo de clase",
  "Valuación BSM/Black-76/CRR", "Modelado", "Precios/Greeks bajo supuestos", "Gestión de riesgo y comparación",
  "GARCH-t", "Modelado", "Vol condicional y largo plazo", "Forecast y simulación",
  "Convertible (bono+call)", "Modelado", "Estructura Molson Coors replicada", "Cupón a par y ahorro vs opción",
  "CCS/IRS", "Modelado + Curvas", "Transformación EUR→USD y swap de tasa", "Costo sintético y DV01"
)

inventory
```

Interpretación:
En el reporte, cualquier diferencia con Bloomberg/Investopedia se justifica porque aquí controlamos supuestos (curvas, vol, estilo europeo/americano, day-count). El inventario delimita qué es "dato" y qué es "modelo".

---

1) Inputs de mercado al corte (06-nov-2026)

Acción requerida: pega tus insumos al corte 06-nov-2026. Si no están, el documento corre con *placeholders* y marca dónde reemplazar.

```
# --- Subyacentes (REEMPLAZA con LSEG al 06-nov-2026 si aplica) ---
mkt <- list(
  AAPL = list(S = 343.91, q = params$aapl_tree_example$q),
  GCZ26 = list(F = 4191.60),
  CLZ26 = list(F = 91.51)
)

# --- Multiplicadores ---
mult <- list(AAPL=100, GCZ26=100, CLZ26=1000)

# --- Tasas: SOFR y €STR (quotes para bootstrap) ---
# Pega aquí tus quotes al 06-nov-2026.
quotes_sofr <- tibble::tribble(
```

```
  ~tenor_years, ~rate,
  0.25, 0.0450,
  0.5,  0.0452,
  1,    0.0455,
  2,    0.0460,
  3,    0.0462,
  5,    0.0465,
  7,    0.0468
)

quotes_estr <- tibble::tribble(
  ~tenor_years, ~rate,
  0.25, 0.0300,
  0.5,  0.0305,
  1,    0.0310,
  2,    0.0315,
  3,    0.0318,
  5,    0.0320,
  7,    0.0322
)

# CCS basis (si lo tienes): convención "USD leg = SOFR + basis"
quotes_ccs_basis <- tibble::tribble(
  ~tenor_years, ~usd_basis,
  1, -0.0010,
  2, -0.0012,
  3, -0.0013,
  5, -0.0015,
  7, -0.0016
)

mkt
```

Interpretación:
Los resultados “numéricos finales” (CCS/IRS, y parte de valuaciones) dependen críticamente de estas curvas. Si cambias el cut-off o el set de quotes, cambian DF, forwards y PV.

---

2) Curvas: bootstrap simplificado (SOFR y €STR)

Nota: este bootstrap es “estilo clase” (interpolación lineal en zero/cont). Si tu curso requiere OIS con schedule exacto, se puede sofisticar.

```
interp_linear <- function(x, y, xout) approx(x, y, xout, rule=2)$y

build_curve <- function(quotes) list(tenors=quotes$tenor_years,
z=quotes$rate)
df_from_curve <- function(curve, t) exp(-interp_linear(curve$tenors, curve$z,
t)*t)

curve_sofr <- build_curve(quotes_sofr)
```

```r
curve_estr <- build_curve(quotes_estr)

# Vista rápida DF
tenors_view <- c(0.5,1,2,3,5,7)
df_tbl <- tibble(
  tenor=tenors_view,
  DF_SOFR=sapply(tenors_view, \(t) df_from_curve(curve_sofr,t)),
  DF_ESTR=sapply(tenors_view, \(t) df_from_curve(curve_estr,t))
)
df_tbl
```

Interpretación:

- DF más bajos implican mayor descuento (tasas más altas).
- Cualquier valuación con swaps (CCS/IRS) es esencialmente una función de DF y su interpolación.

---

3) Valuación opciones: BSM (equity con q) y Black-76 (futuros)

```r
bsm_div_price <- function(type=c("C","P"), S, K, r, q, sigma, T) {
  type <- match.arg(type)
  d1 <- (log(S/K)+(r-q+0.5*sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)
  if (type=="C") S*exp(-q*T)*pnorm(d1) - K*exp(-r*T)*pnorm(d2)
  else           K*exp(-r*T)*pnorm(-d2) - S*exp(-q*T)*pnorm(-d1)
}

black76_price <- function(type=c("C","P"), F, K, r, sigma, T) {
  type <- match.arg(type)
  d1 <- (log(F/K)+0.5*sigma^2*T)/(sigma*sqrt(T))
  d2 <- d1 - sigma*sqrt(T)
  disc <- exp(-r*T)
  if (type=="C") disc*(F*pnorm(d1)-K*pnorm(d2))
  else           disc*(K*pnorm(-d2)-F*pnorm(-d1))
}

yearfrac <- function(d0, d1) as.numeric(as.Date(d1)-as.Date(d0))/365
```

Interpretación:
Estas fórmulas son adecuadas como baseline. Bloomberg puede diferir por americanidad, dividendos discretos, superficie IV, y “mark” vs “mid”.

---

4) CRR binomial con costo de acarreo: b=r−q (equity) y b=0 (futuros)

Incluye: valuación europea vs americana (200 pasos) y ejemplo de árbol 4 pasos con nodos.

```
build_stock_tree_crr <- function(S0, sigma, T, N) {
  dt <- T/N
  u <- exp(sigma*sqrt(dt))
  d <- 1/u
  S <- matrix(NA_real_, nrow=N+1, ncol=N+1)
  for (i in 0:N) for (j in 0:i) S[i+1,j+1] <- S0*(u^j)*(d^(i-j))
  list(S=S,u=u,d=d,dt=dt)
}

apply_discrete_dividend <- function(S_tree, val_date, ex_div_date, T, N, D) {
  if (is.na(ex_div_date) || is.na(D) || D==0) return(S_tree)
  t_div <- yearfrac(val_date, ex_div_date)
  if (t_div <= 0 || t_div >= T) return(S_tree)
  dt <- T/N
  k <- max(1, min(N, round(t_div/dt)))
  S_adj <- S_tree
  for (i in k:N) for (j in 0:i) S_adj[i+1,j+1] <- pmax(S_adj[i+1,j+1]-D, 0)
  S_adj
}

payoff_vanilla <- function(type=c("C","P"), S, K) {
  type <- match.arg(type)
  if (type=="C") pmax(S-K,0) else pmax(K-S,0)
}

crr_price <- function(type=c("C","P"), style=c("E","A"),
                      S0, K, r, b, sigma, T, N,
                      val_date=as.Date(NA), ex_div_date=as.Date(NA), D=0) {
  type <- match.arg(type); style <- match.arg(style)
  tr <- build_stock_tree_crr(S0, sigma, T, N)
  S  <- apply_discrete_dividend(tr$S, val_date, ex_div_date, T, N, D)
  u <- tr$u; d <- tr$d; dt <- tr$dt
  p <- (exp(b*dt)-d)/(u-d)
  if (p<0 || p>1) stop("p fuera de [0,1]; revisa inputs.")
  disc <- exp(-r*dt)

  V <- matrix(NA_real_, nrow=N+1, ncol=N+1)
  V[N+1,1:(N+1)] <- payoff_vanilla(type, S[N+1,1:(N+1)], K)

  for (i in (N-1):0) {
    for (j in 0:i) {
      cont <- disc*(p*V[i+2,j+2] + (1-p)*V[i+2,j+1])
      if (style=="E") V[i+1,j+1] <- cont
      else V[i+1,j+1] <- max(payoff_vanilla(type, S[i+1,j+1], K), cont)
    }
  }
  list(price=V[1,1], S_tree=S, V_tree=V, p=p, u=u, d=d, dt=dt)
}

print_tree <- function(M) {
  N <- nrow(M)-1
  for (i in 0:N) {
    row <- M[i+1,1:(i+1)]
    cat(sprintf("t=%d: ", i)); cat(paste(sprintf("%.4f",row), collapse="
")); cat("\n")
  }
}
```

4.1 Árbol de 4 pasos: Call AAPL 345 (18-dic-2026)

```
ex <- params$aapl_tree_example
val_date_tree <- cutoff_date
expiry_tree <- as.Date(ex$expiry)
T_tree <- yearfrac(val_date_tree, expiry_tree)

S0_tree <- ex$S; K_tree <- ex$K; sigma_tree <- ex$sigma; r_tree <- ex$r;
q_tree <- ex$q
b_tree <- r_tree - q_tree

tree4_E <- crr_price("C","E", S0_tree, K_tree, r_tree, b_tree, sigma_tree,
T_tree, N=params$crr_tree_show_steps,
                     val_date=val_date_tree)

cat("Árbol de precios S (4 pasos):\n"); print_tree(tree4_E$S_tree)
cat("\nÁrbol de valores V (Call europea) (4 pasos):\n");
print_tree(tree4_E$V_tree)

tree4_A_div <- crr_price("C","A", S0_tree, K_tree, r_tree, b_tree,
sigma_tree, T_tree, N=params$crr_tree_show_steps,
                         val_date=val_date_tree,
                         ex_div_date=as.Date(ex$discrete_div_exdate),
                         D=ex$discrete_div_amount)

cat("\nÁrbol de precios S con dividendo discreto (4 pasos):\n");
print_tree(tree4_A_div$S_tree)
cat("\nÁrbol de valores V (Call americana) con dividendo discreto (4 pasos):\
n"); print_tree(tree4_A_div$V_tree)

c(price_E_4=tree4_E$price, price_A_div_4=tree4_A_div$price, p=tree4_E$p)
```

Interpretación:

- El dividendo discreto reduce los nodos posteriores al ex-date y puede aumentar el incentivo a ejercicio anticipado (americano).
- Con pocos pasos (4) el resultado es ilustrativo; con 200 pasos se usa para números.

---

5) GARCH(1,1) con t-Student sobre AAPL (LSEG) + pronóstico 10 días

Requiere archivo con precios diarios (LSEG). Si no lo pones, esta sección se salta.

```
# === Ruta esperada (reemplaza) ===
path_aapl_lseg <- "data/AAPL_LSEG_daily.csv"

have_aapl <- file.exists(path_aapl_lseg)
have_aapl
```

```r
px <- readr::read_csv(path_aapl_lseg, show_col_types = FALSE) %>%
  mutate(Date=as.Date(Date)) %>%
  arrange(Date) %>%
  filter(Date <= cutoff_date)

# Ajusta nombre de columna de precio si difiere
price_col <- if ("Adj Close" %in% names(px)) "Adj Close" else if ("Adj_Close"
%in% names(px)) "Adj_Close" else "Close"
S <- px[[price_col]]

ret <- diff(log(S))
ret <- na.omit(ret)

spec <- ugarchspec(
  variance.model = list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),
  mean.model = list(armaOrder=c(0,0), include.mean=TRUE),
  distribution.model = "std"
)
fit <- ugarchfit(spec, data=ret, solver="hybrid")

coef_fit <- coef(fit)
omega <- coef_fit["omega"]; alpha <- coef_fit["alpha1"]; beta <-
coef_fit["beta1"]
persist <- as.numeric(alpha+beta)
hbar <- as.numeric(omega/(1-persist))
vol_lr_daily <- sqrt(hbar)
half_life <- log(0.5)/log(persist)

fc <- ugarchforecast(fit, n.ahead=params$garch_horizon_days)
sigma_10 <- as.numeric(sigma(fc))
sigma_eq_daily <- sqrt(mean(sigma_10^2))
sigma_eq_annual <- sigma_eq_daily*sqrt(252)

garch_summary <- tibble(
  alpha=alpha, beta=beta,
  persistence_alpha_plus_beta=persist,
  vol_long_run_daily=vol_lr_daily,
  vol_long_run_annual=vol_lr_daily*sqrt(252),
  half_life_days=half_life,
  sigma_eq_annual_10d=sigma_eq_annual
)
garch_summary
```

Interpretación:

- cercano a 1 implica shocks persistentes.
- La vol de largo plazo es un “ancla” para escenarios y para tu valuación del convertible (si adoptas ese supuesto).
- El forecast a 10 días te da la vol condicional relevante para revaluación a corto plazo.

---

6) Monte Carlo (10,000) + revaluación con árbol: Call 345 a 2 semanas

Incluye IV implícita contra Investopedia (11.10) y efecto de vol constante vs condicional.

```
# Parámetros de horizonte
H_days <- params$option_horizon_days
T_2w <- H_days/365

# Inputs para la call benchmark
S0_bmk <- mkt$AAPL$S
K_bmk <- 345
r_bmk <- ex$r
q_bmk <- mkt$AAPL$q
b_bmk <- r_bmk - q_bmk

# Si no hay GARCH, usa sigma del ejemplo como fallback
sigma_const_annual <- if (have_aapl)
as.numeric(garch_summary$sigma_eq_annual_10d) else ex$sigma

# Precio CRR europeo con vol constante (proxy)
price_const <- crr_price("C","E", S0_bmk, K_bmk, r_bmk, b_bmk,
sigma_const_annual, T_2w, N=params$crr_steps)$price

# IV implícita vs Investopedia usando CRR europeo
target <- params$investopedia_call_price
iv_tree <- uniroot(
  function(sig) crr_price("C","E", S0_bmk, K_bmk, r_bmk, b_bmk, sig, T_2w,
N=params$crr_steps)$price - target,
  lower=1e-4, upper=5
)$root

price_iv <- crr_price("C","E", S0_bmk, K_bmk, r_bmk, b_bmk, iv_tree, T_2w,
N=params$crr_steps)$price

tibble(
  method=c("CRR(200) vol_const (GARCH eq o fallback)", "CRR(200) IV from
Investopedia target"),
  sigma_annual=c(sigma_const_annual, iv_tree),
  price=c(price_const, price_iv),
  target_investopedia=target
)
```

Monte Carlo (si hay GARCH): simula 10 días y revalúa a los 4 días restantes

```
set.seed(123)
sim <- ugarchsim(fit, n.sim = params$garch_horizon_days, m.sim =
params$mc_paths, startMethod="sample")
ret_sim <- fitted(sim)

S0 <- tail(S,1)
Scum <- apply(ret_sim, 2, cumsum)
S10 <- S0*exp(Scum[params$garch_horizon_days,])
```

```
# Tiempo remanente a vencimiento (14 - 10 días)
T_rem <- max((params$option_horizon_days - params$garch_horizon_days)/365,
1e-8)

# Vol condicional aproximada: usar sigma pronosticada al día 10
sigma_day10_annual <- sigma_10[params$garch_horizon_days]*sqrt(252)

# Revalúo opción al día 10 en cada escenario
V10_cond <- vapply(S10, \(s10) crr_price("C","E", s10, K_bmk, r_bmk, b_bmk,
sigma_day10_annual, T_rem, N=params$crr_steps)$price, numeric(1))
V10_const <- vapply(S10, \(s10) crr_price("C","E", s10, K_bmk, r_bmk, b_bmk,
sigma_const_annual, T_rem, N=params$crr_steps)$price, numeric(1))

summary_tbl <- tibble(
  metric=c("mean","p05","p50","p95"),
  condvol=c(mean(V10_cond), quantile(V10_cond,.05), quantile(V10_cond,.50),
quantile(V10_cond,.95)),
  constvol=c(mean(V10_const), quantile(V10_const,.05),
quantile(V10_const,.50), quantile(V10_const,.95))
)
summary_tbl
```

Interpretación:

- Si IV(Investopedia) > vol GARCH-equivalente, el mercado está “caro” en vol (event risk / skew / demanda).
- La diferencia entre revaluación con vol condicional vs constante te cuantifica el **error de suponer σ constante**.

---

7) Comparación: Long Call 345 vs Bull Call Spread 345/355 (break-even y probabilidad)

Forecast GBM a vencimiento y probabilidad de superar el BE.

```
# GBM: define drift mu (elige real-world o risk-neutral)
mu <- r_bmk - q_bmk  # riesgo-neutral como baseline

gbm_prob_ST_gt <- function(S0, level, mu, sigma, T) {
  m <- log(S0) + (mu - 0.5*sigma^2)*T
  s <- sigma*sqrt(T)
  1 - pnorm((log(level)-m)/s)
}

# Prima por acción (usando CRR con IV calibrada a Investopedia)
c345 <- crr_price("C","E", S0_bmk, 345, r_bmk, b_bmk, iv_tree, T_2w,
N=params$crr_steps)$price
c355 <- crr_price("C","E", S0_bmk, 355, r_bmk, b_bmk, iv_tree, T_2w,
N=params$crr_steps)$price
```

```
debit_spread <- c345 - c355

BE_call <- 345 + c345
BE_spread <- 345 + debit_spread

p_call <- gbm_prob_ST_gt(S0_bmk, BE_call, mu, iv_tree, T_2w)
p_spread <- gbm_prob_ST_gt(S0_bmk, BE_spread, mu, iv_tree, T_2w)

tibble(
  instrument=c("Long Call 345","Bull Call Spread 345/355"),
  premium=c(c345, debit_spread),
  breakeven=c(BE_call, BE_spread),
  prob_ST_gt_BE=c(p_call, p_spread)
)
```

Interpretación:
El spread reduce costo (y vega/theta) pero capea upside. La comparación por probabilidad de superar BE te ayuda a justificar el "mejor trade-off" bajo tu forecast.

---

8) Convertible estilo Molson Coors (bono recto + call) con sigma GARCH LR

Se valúa como: **bono recto (descontado a yield corporativa)** + **call BSM con q y σ_LR**.
Se calcula el cupón que deja el bono a la par y se verifica: PV(ahorro en intereses)=valor de opción.

```
# Inputs
N_conv <- params$convertible_usd
T_conv <- params$convertible_years
m_cpn <- 2
n_cpn <- T_conv*m_cpn
dt_cpn <- 1/m_cpn

S0_conv <- mkt$AAPL$S
q_conv <- mkt$AAPL$q
r_rf <- interp_linear(curve_sofr$tenors, curve_sofr$z, T_conv) # proxy
# Yield corporativa (INPUT: reemplaza con spread/curve corporativa Apple 6y)
y_credit <- r_rf + 0.0120  # placeholder +120bp

# sigma de largo plazo: si hay GARCH, usar vol LR; si no, fallback al sigma
del ejemplo
sigma_lr <- if (have_aapl) as.numeric(garch_summary$vol_long_run_annual) else
ex$sigma

K30 <- S0_conv*(1+params$conversion_premium_base)
K75 <- S0_conv*(1+params$conversion_premium_eff)
CR <- N_conv/K30

C30 <- bsm_div_price("C", S0_conv, K30, r_rf, q_conv, sigma_lr, T_conv)
```

```
C75 <- bsm_div_price("C", S0_conv, K75, r_rf, q_conv, sigma_lr, T_conv)

V_opt30 <- CR*C30
V_callspread_overlay <- CR*(C30 - C75)
V_net <- V_opt30 - V_callspread_overlay

DF_credit <- function(i) exp(-y_credit * (i*dt_cpn))
ann <- sum(sapply(1:n_cpn, DF_credit))
DFT <- DF_credit(n_cpn)

coupon_par_straight <- m_cpn*(N_conv - N_conv*DFT)/(N_conv*ann)
coupon_par_convert <- function(Vopt) m_cpn*(N_conv - N_conv*DFT -
Vopt)/(N_conv*ann)

c_straight <- coupon_par_straight
c_conv30 <- coupon_par_convert(V_opt30)
c_conv_net <- coupon_par_convert(V_net)

PV_savings <- function(c_hi, c_lo) N_conv*(c_hi-c_lo)/m_cpn*ann

tibble(
  item=c("sigma_lr_annual","Coupon straight","Coupon conv (30%)","Coupon conv
net (75% eff)","PV savings (30%)","Option value (30%)","PV savings
(net)","Option value (net)","Overlay cost % of principal"),
  value=c(sigma_lr, c_straight, c_conv30, c_conv_net,
          PV_savings(c_straight,c_conv30), V_opt30,
          PV_savings(c_straight,c_conv_net), V_net,
          V_callspread_overlay/N_conv)
)
```

Interpretación:

- En emisión a la par, la matemática fuerza: **PV(ahorro en intereses) = valor de la opción** (bajo el mismo descuento).
- El call spread overlay reduce la opción neta entregada (sube prima efectiva) pero tiene costo explícito (% del principal), comparable con el 8.6% citado en Molson Coors.

---

9) EUR bond + CCS a USD (SOFR vs €STR) y escenarios FX ±20%

Bootstrap simplificado y CCS “par” estilo clase. Para un número de escritorio defendible, debes usar cotizaciones de basis y schedules reales.

```
X0 <- params$fx_eurusd
N_EUR <- params$notional_eur
N_USD <- N_EUR*X0
T_ccs <- 7
pay_times <- 1:T_ccs

df_usd <- sapply(pay_times, \(t) df_from_curve(curve_sofr,t))
```

```
df_eur <- sapply(pay_times, \(t) df_from_curve(curve_estr,t))
ann_usd <- sum(df_usd); ann_eur <- sum(df_eur)
DFT_usd <- df_from_curve(curve_sofr,T_ccs)
DFT_eur <- df_from_curve(curve_estr,T_ccs)

PV_float_usd <- N_USD*(1-DFT_usd)
PV_float_eur_usd <- (N_EUR*(1-DFT_eur))*X0

s_usd_par <- (PV_float_eur_usd - PV_float_usd)/(N_USD*ann_usd)
basis7 <- interp_linear(quotes_ccs_basis$tenor_years,
quotes_ccs_basis$usd_basis, 7)

# Comparación vs bono directo USD: spread input
spr_usd_direct <- 0.0120 # placeholder

# FX scenarios
X_scn <- c(0.8*X0, X0, 1.2*X0)
names(X_scn) <- c("-20%","Base","+20%")
PV_eur_leg_scn <- sapply(X_scn, \(X) (N_EUR*(1-DFT_eur))*X)

list(
  CCS_par_spread_USD = s_usd_par,
  CCS_basis_7y_input = basis7,
  direct_USD_spread_input = spr_usd_direct,
  FX_scenarios = tibble(scenario=names(X_scn), FX=as.numeric(X_scn),
PV_EUR_leg_in_USD=as.numeric(PV_eur_leg_scn))
)
```

Interpretación:

- Si el spread sintético (CCS) es menor que el spread de emitir directo en USD, hay ahorro “all-in” (bajo supuestos).
- El shock FX no debería cambiar el “costo contractual” si el CCS está bien estructurado, pero sí afecta el **MTM y colateral** (riesgo de liquidez).

---

10) IRS fijo–flotante (USD): método de bonos vs método de FRAs + DV01

```
N_swap <- 100e6
T_swap <- 7
times <- 1:T_swap
df <- sapply(times, \(t) df_from_curve(curve_sofr,t))
A <- sum(df)
DFT <- df_from_curve(curve_sofr,T_swap)

R_par <- (1-DFT)/A
R_fixed <- R_par # at-par

PV_fixed <- N_swap*R_fixed*A
PV_float <- N_swap*(1-DFT)
PV_swap_bonds <- PV_float - PV_fixed
```

```
# DV01 bump +1bp en zero rates (paralelo)
bump_curve <- function(curve, bump=1e-4) { curve2 <- curve; curve2$z <-
curve2$z + bump; curve2 }

pv_swap <- function(curve) {
  df <- sapply(times, \(t) df_from_curve(curve,t))
  A <- sum(df)
  DFT <- df_from_curve(curve,T_swap)
  PV_fixed <- N_swap*R_fixed*A
  PV_float <- N_swap*(1-DFT)
  PV_float - PV_fixed
}

PV0 <- pv_swap(curve_sofr)
PV1 <- pv_swap(bump_curve(curve_sofr, 1e-4))
DV01 <- PV1 - PV0

tibble(
  item=c("Par swap rate (USD)","PV swap (bonds method)","PV swap (FRAs
method, here same proxy)","DV01 (+1bp parallel)"),
  value=c(R_par, PV_swap_bonds, PV_swap_bonds, DV01)
)
```

Interpretación:

- El método de bonos y el de FRAs coinciden si usas la misma curva y convenciones.
- DV01 te da el riesgo de tasa: USD por +1 bp (útil para límites y hedging).

---

11) Dashboard ejecutivo: exportar JSON (para HTML)

Este JSON se diseña para que un dashboard (p. ej., `flexdashboard` o una app) consuma métricas clave sin recalcular todo.

```
# Construir un objeto "executive summary"
exec <- list(
  meta = list(
    cutoff_date = as.character(cutoff_date),
    fx_eurusd = params$fx_eurusd,
    note = "JSON exportado desde Rmd. Reproducible sujeto a inputs/quotes."
  ),
  sources = sources,
  inventory = inventory,
  key_metrics = list(
    options = list(
      investopedia_call_target = params$investopedia_call_price,
      iv_from_investopedia_tree = iv_tree,
      sigma_const_annual_used = sigma_const_annual
    ),
```

```
    convertible = list(
      notional_usd = N_conv,
      sigma_lr_annual = sigma_lr,
      overlay_cost_pct = as.numeric(V_callspread_overlay/N_conv),
      coupon_straight = c_straight,
      coupon_conv_30 = c_conv30,
      coupon_conv_net_75 = c_conv_net
    ),
    ccs = list(
      notional_eur = N_EUR,
      notional_usd_equiv = N_USD,
      spread_usd_par_simplified = s_usd_par,
      basis_7y_input = basis7,
      direct_usd_spread_input = spr_usd_direct
    ),
    irs = list(
      notional = N_swap,
      tenor_years = T_swap,
      par_rate = R_par,
      dv01 = DV01
    )
  )
)

json_path <- file.path("outputs", "executive_dashboard.json")
jsonlite::write_json(exec, json_path, pretty=TRUE, auto_unbox=TRUE)
json_path
```

Interpretación:

- El JSON desacopla “cálculo” de “presentación”: tu dashboard HTML puede leerlo y mostrar KPIs, comparativos y alertas.
- Para un entorno ejecutivo, prioriza: costo sintético vs directo (CCS), DV01, IV vs vol forecast, overlay cost vs benchmark.

---

12) Checklist de reproducibilidad (para entregar)

```
checklist <- tibble::tribble(
  ~Item, ~Estado, ~Acción,
  "Cut-off date fijado", "OK", as.character(cutoff_date),
  "Archivo LSEG AAPL diario", ifelse(have_aapl,"OK","FALTA"), "Colocar en
data/AAPL_LSEG_daily.csv",
  "Quotes SOFR", "REVISAR", "Pegar quotes reales al 06-nov-2026",
  "Quotes €STR", "REVISAR", "Pegar quotes reales al 06-nov-2026",
  "Basis CCS 7y", "REVISAR", "Pegar basis real y convención",
  "Spread bono USD directo", "REVISAR", "Pegar spread/yield corporativo
comparable",
  "JSON exportado", "OK", json_path
)
checklist
```

Interpretación:
Esta sección deja explícito qué partes están “listas” y qué partes dependen de inputs externos para que el resultado sea audit-able.

```
### Qué necesito de ti para que quede “cerrado” (sin placeholders)
1) El CSV de **AAPL diario LSEG** (hasta 06-nov-2026) con columnas `Date` y
`Close`/`Adj Close`.
2) Las tablas de cotizaciones al 06-nov-2026 para bootstrap: **SOFR OIS** y
**€STR OIS** (tenor, tasa).
3) La cotización y convención del **EURUSD CCS basis** a 7 años (si el basis
está en la pierna USD o EUR).
4) (Si aplica) el **spread/yield** de “bono directo USD” comparable para
Apple.

Si me pegas esos datos (aunque sea como tablas en texto), te devuelvo el
mismo Rmd ya con valores finales y las secciones de interpretación afinadas a
tus resultados.
```

[DONE]

Nota del equipo (qué corregimos y validamos): La plantilla traía valores de ejemplo; los sustituimos por nuestros datos con fecha de corte del 6 de noviembre. El GARCH se programó con código propio y se valida contra rugarch cuando está instalado. Revisamos que el inventario separe lo ejecutado en Investopedia (acciones, put y call) de lo modelado, y que la cuenta cuadre: USD 1,000,613 al 6 de noviembre (+USD 1,157 acciones, −USD 225 call, −USD 320 put). El Rmd exporta resumen.json, que alimenta el dashboard.
